



ORACLE

# OCI Kubernetes Engine (OKE) / OCI Registry(OCIR)ご紹介

---

日本オラクル株式会社

2025年5月



# アジェンダ

1. OCI Kubernetes Engine 概要
2. OCIR概要
3. OKE拡張クラスタ機能紹介 - Virtual Nodes/Add-on/Workload Identity -
4. 国内事例

Appendix:

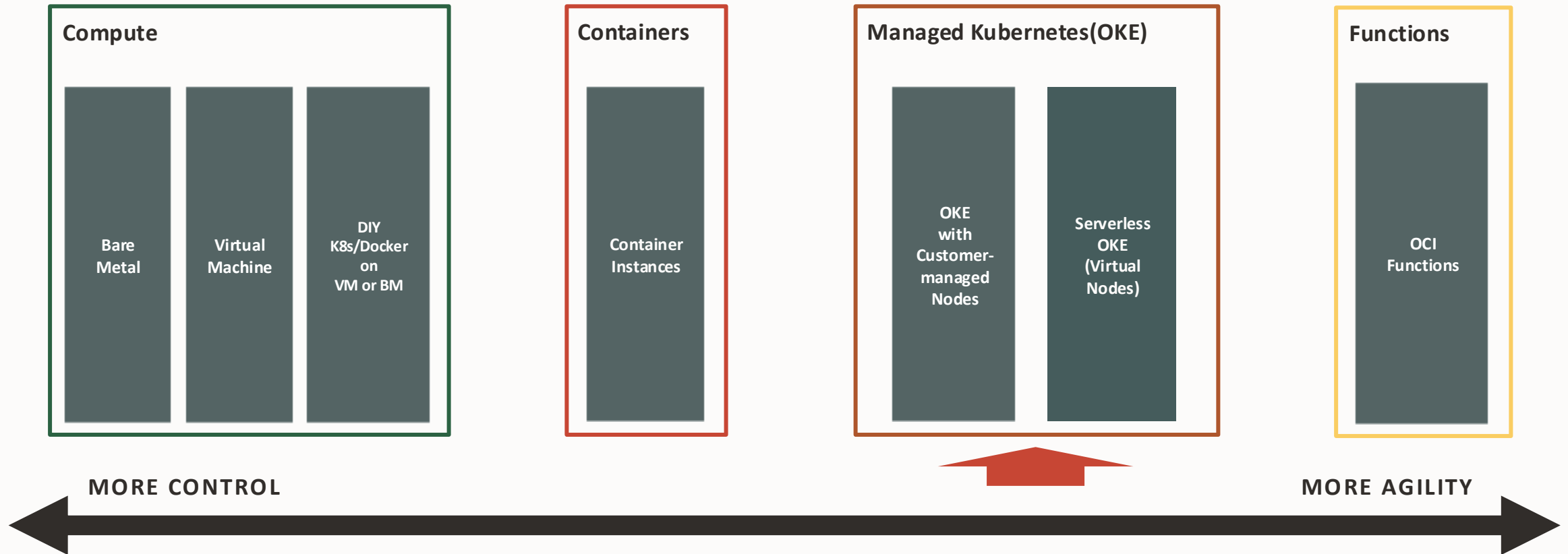
- OKEの海外事例
- OKE／Kubernetes関連ソリューション



# OCI Kubernetes Engine 概要

---

# OCIで選択可能な幅広いアプリケーションインフラストラクチャ





Container Engine  
For Kubernetes

# OCI Kubernetes Engine (OKE)

高可用性と開発生産性を両立するKubernetesプラットフォーム

## ■ ユースケース

迅速なコンテナアプリケーションのデプロイと可用性の高いKubernetesプラットフォームの実現、コンテナアプリケーション運用管理の省力化

## ■ 特徴

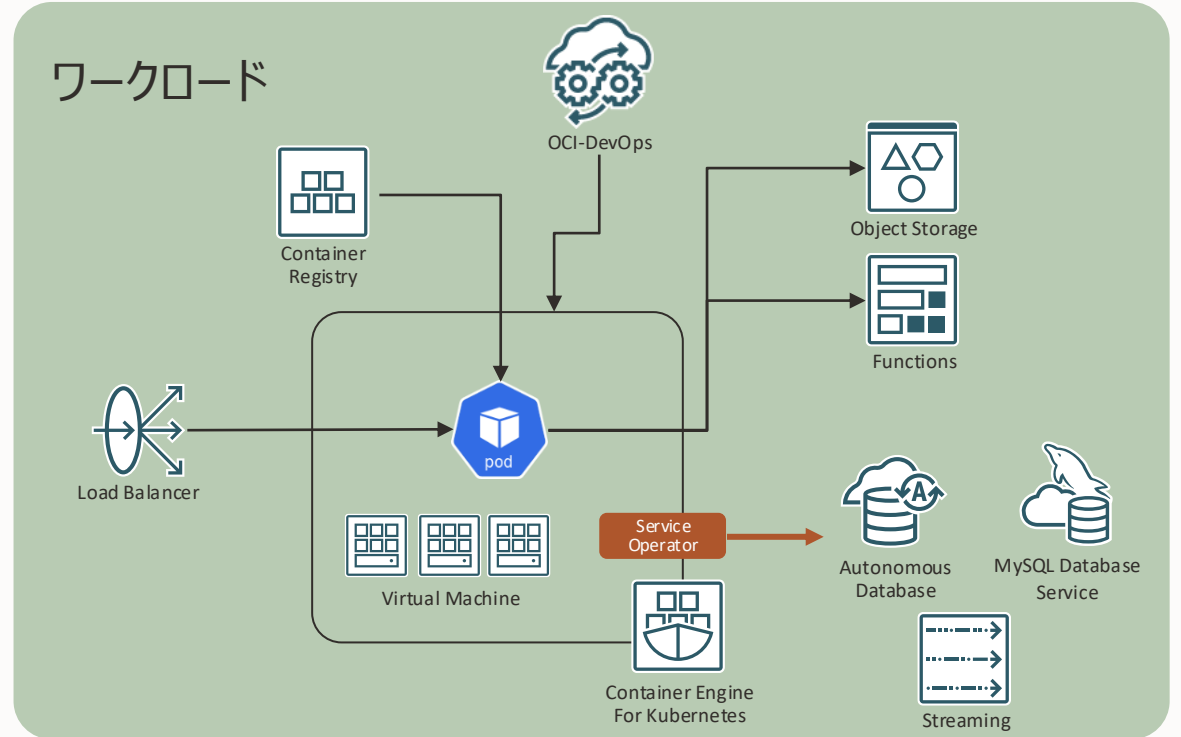
- Oracle Databaseなど他のOCI周辺サービスとの親和性による**効率的なコンテナアプリケーション環境構築の実現**
- OCI Service Operator for Kubernetesを利用した**周辺サービスの効率的な運用管理**
- 仮想サーバ(VM)だけではなく、**ベアメタルサーバ、GPUやHPCなど**を利用し、**多彩なワークロードを実現**

## ■ 価格

Basic Cluster: 無料(※)

Enhanced Cluster(1Clusterあたり): ¥15.5/hour(※)

(※別途Compute/Block Volume/Network/Load BalancerなどのIaaSサービス)利用分を課金)



## 運用監視



Logging



Monitoring



Notifications



Application  
Performance  
Monitoring



# OCI Kubernetes Engine (OKE)

エンタープライズ品質と開発生産性を両立するKubernetesプラットフォーム

## エンタープライズ品質の性能と可用性

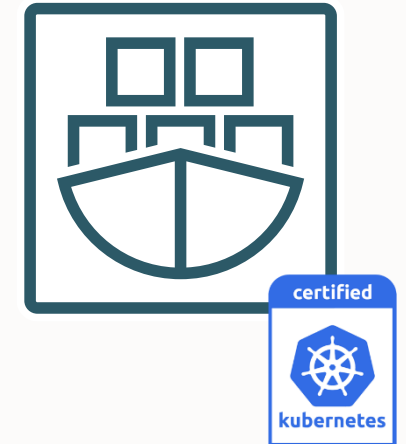
- 高性能インフラストラクチャによる分散アプリケーション環境
- 冗長化構成を自動で構成し、高可用性を実現

## マネージド環境と費用対効果

- 複雑なKubernetesの構築不要で、開発を即座に開始
- 追加費用不要でコア機能を提供するマネージドKubernetes環境
- インフラ管理不要なVirtual Nodesオプションも提供

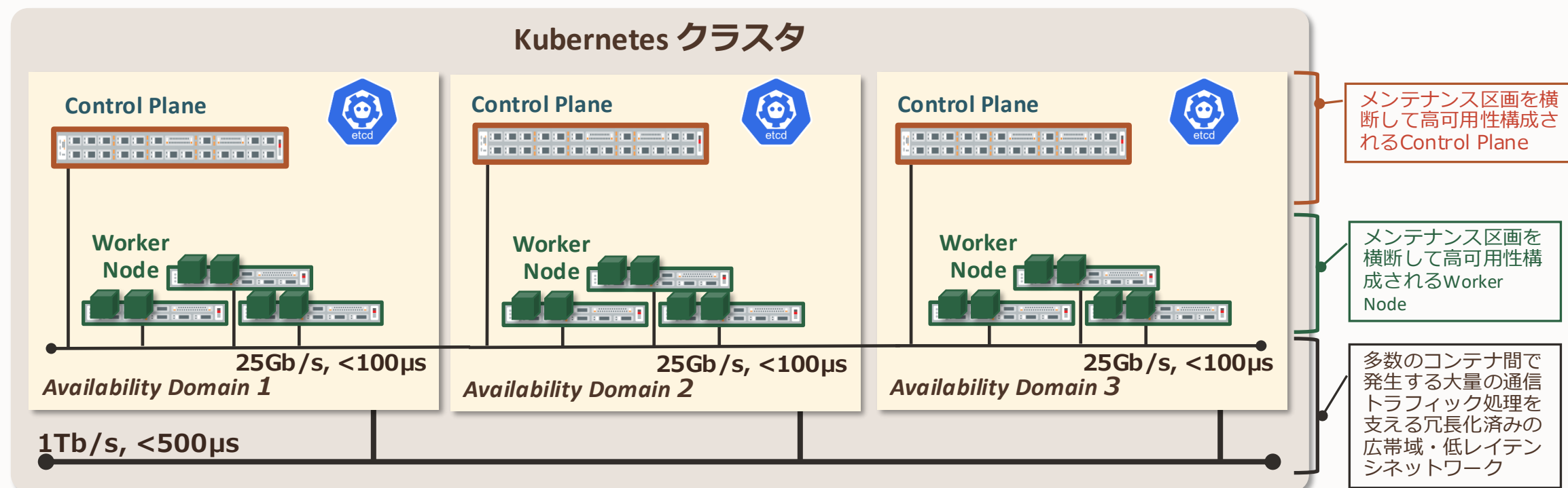
## Cloud Native JavaソリューションやOracle Databaseとの親和性

- Oracleのマイクロサービス対応ソリューションと共に活用可能
- 既存資産・スキルを活用した、Cloud Nativeアプローチによる開発



# エンタープライズ・サービスを支える可用性アーキテクチャ

## 物理障害に対する耐障害性をマネージド機能により確実かつ容易に実現



\*単一AD構成のデータセンターの場合は、AD内で物理H/Wレベルのメンテナンス区画で分離されたFault Domainにまたがって分散配置することで可用性を担保



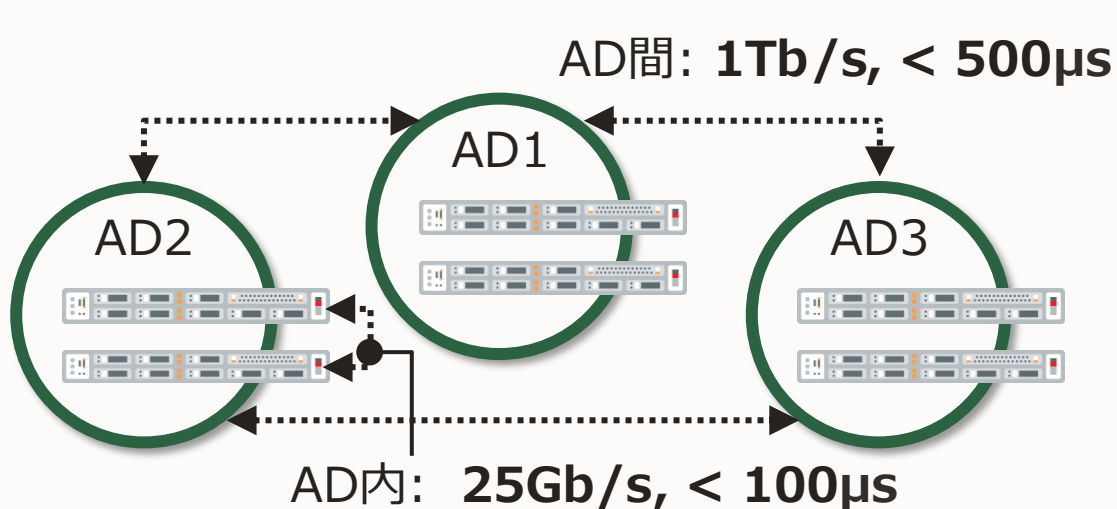


# エンタープライズ規模の処理量を支えるパフォーマンス

## 高性能IaaS上に構築された確実な性能を実現するKubernetesプラットフォーム

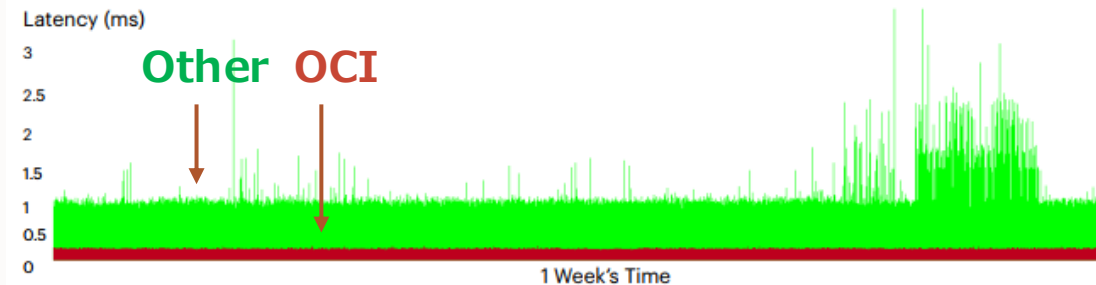
ミッションクリティカル・システムに不可欠な安定した高性能を確実に維持

- 各ホスト間を低レイテンシーかつ広帯域のN/Wで接続したボトルネックの無いインフラストラクチャ
- 大規模な数のコンテナのデプロイメントにおいてネットワーク性能劣化による品質低下を確実に防止



### 第3者機関によるN/W性能検証結果

Figure 3: Oracle Cloud Infrastructure vs. Other Cloud: Lower latency, greater consistency



[https://www.accenture.com/t20171003T083750Z\\_w\\_us-en/acnmedia/PDF-62/Accenture-Enterprise-Workloads-Meet-Cloud.pdf](https://www.accenture.com/t20171003T083750Z_w_us-en/acnmedia/PDF-62/Accenture-Enterprise-Workloads-Meet-Cloud.pdf)



# 用途に合わせたノード・リソースの豊富なバリエーション

## 開発から本番、汎用ワークロードから高速演算処理まで特性に合わせた最適な選択肢

開発環境から大規模ワークロードの本番環境まで対応可能なインスタンスの種類  
CPUやI/O性能等ワークロードの特性に合わせたシェイプ・タイプを提供  
CPUアーキテクチャも、Intel/AMD/ARMから選択可能

| インスタンスの種類 | VMインスタンス                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | ベアメタルインスタンス                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>仮想マシン環境<ul style="list-style-type: none"><li>1コアから24コアまでサイズ選択可能な仮想マシン</li><li>開発環境から本番環境まで利用可能な汎用的なインスタンス</li></ul></li></ul> <br>Virtual Machine |                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>専有サーバー環境<ul style="list-style-type: none"><li>コンピュータリソース(CPU、メモリ)を必要とするワークロード用の物理サーバー環境</li><li>性能重視アプリケーション向け</li></ul></li></ul> <br>Bare Metal Compute |                                                                                                                                 |
| シェイプ・タイプ  | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dense I/O                                                                                                                                                                                                           | GPU                                                                                                                                                                                                                                                                                | HPC                                                                                                                             |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>汎用タイプ<ul style="list-style-type: none"><li>一般的なワークロード向け</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>NVMe SSD内蔵タイプ<ul style="list-style-type: none"><li>I/O性能重視のワークロード向け</li></ul></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>GPU搭載タイプ<ul style="list-style-type: none"><li>AI、機械学習、HPC向け</li></ul></li></ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>HPC用タイプ<ul style="list-style-type: none"><li>高速プロセッサ搭載、クラスタリング用ネットワーク</li></ul></li></ul> |



# Enhanced Cluster(拡張クラスタ)機能紹介

---

# OKEで選択可能な2つのクラスタタイプ

## Basic Cluster(基本クラスタ)

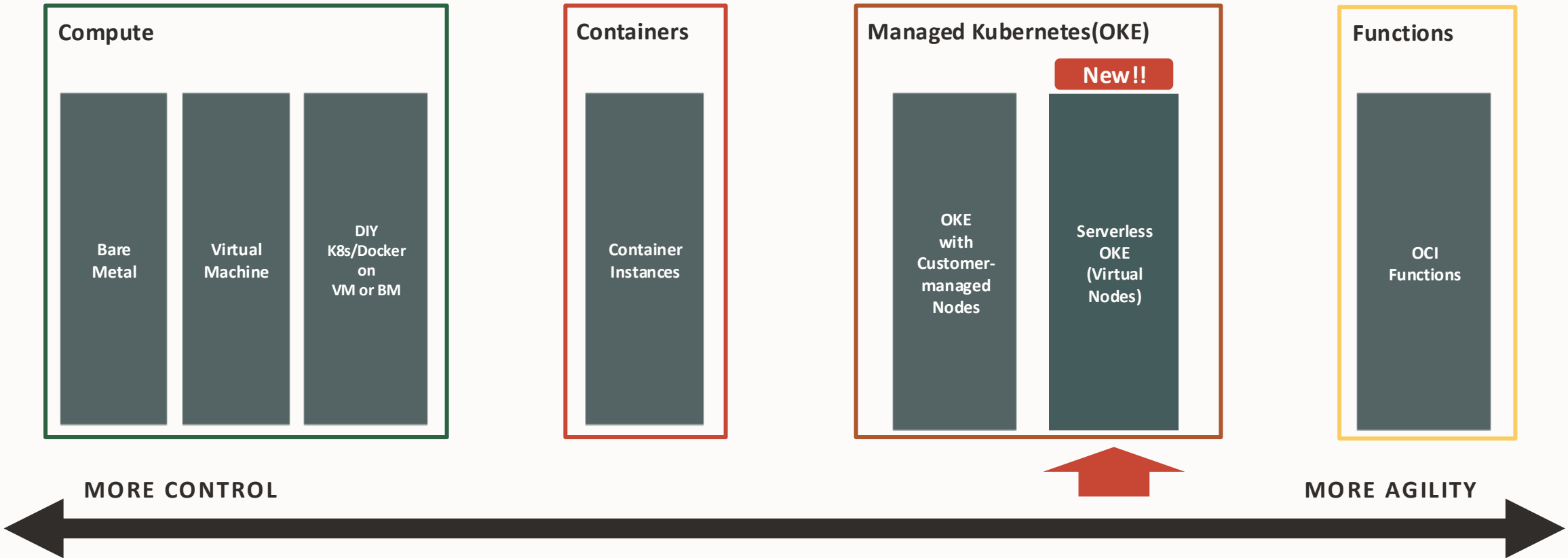
- KubernetesおよびOKEによって提供されるコア機能(コントロールプレーンのIn-place upgrade、機能強化、セキュリティアップデートなど)を提供
- IaaS課金のみ(Clusterに課金はなし)
- Virtual Nodesをはじめとした拡張クラスタのみで提供されるサービスは利用不可
- サポートするWorker Node数は1000 Nodeまで

※Basic ClusterからEnhanced ClusterへはIn-place upgradeによるアップグレードが可能(Enhanced ClusterからBasic Clusterへのダウングレードは不可)

## Enhanced Cluster(拡張クラスタ)

- Basic Clusterで提供される機能に加えて、OKEが提供する全ての機能を提供
- Clusterごとに課金が発生
- Basic Clusterに加えて提供される機能は以下
  - Virtual Nodes
  - OKEで利用するアドオン機能(CoreDNS、kube-proxy、OCI Native Pod networking)の柔軟な管理
    - 自動バージョンアップのオプトイン/オプトアウト
    - ユーザによるアドオン機能のカスタマイズ
  - Workload Identityの利用
  - オンデマンドノードサイクル(Nodeアップデートの容易化)
  - SLA(Service Level Agreement)の提供
- サポートするWorker Node数
  - 5000ノードまで (flannel CNIプラグイン 商用レムム)
  - 2000ノードまで (VCN ネイティブ・ポッド・ネットワーキング CNI プラグイン)

# OCIで選択可能な幅広いアプリケーションインフラストラクチャ



# OKE (OCI Kubernetes Engine) Virtual Nodes

## インフラ管理不要(サーバレス)の Worker Node オプション

### ■ ユースケース

Worker Nodeの運用にコストをかけずに運用したい

Worker Nodeの運用コスト増大を防ぎたい

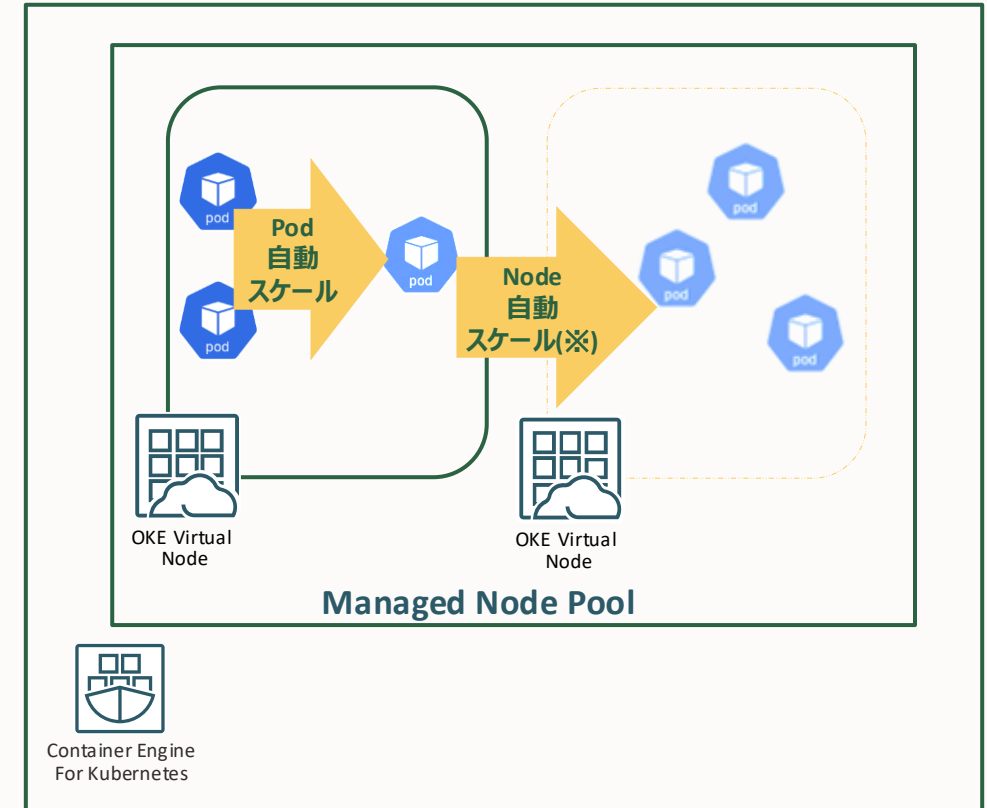
### ■ 特徴

- Worker Node の管理が不要のサーバレス Worker Node環境 (Master Node は従来通りマネージドで提供)
- スケーリング、アップグレード、トラブルシューティングなどのWorker Node 運用上のコストを自動化
  - スケーリングは未実装(2024/5現在)
- コンテナアプリケーションが消費するリソース (CPU/メモリ) に基づいたきめ細やかな従量課金

### ■ 価格

- Cluster(Enhanced Cluster): ¥15.5/hour
- Virtual Node(1Nodeあたり): ¥2.325/hour
- Podが利用するリソース(OCPU/メモリ): Computeと同様

※Network/Load BalancerなどのIaaSサービス利用分を別途課金



(※)2024/5時点で未実装



# Virtual Nodesオプション

## Virtual Nodes

- ユーザによるWorker Nodeに対するセキュリティパッチやトラブルシューティングなどのメンテナンスが不要な仮想的なWorker Node
  - OKEで利用するWorker Nodeを仮想ノードとしてプロビジョニング(自動的に"拡張クラスタ"に)
- 現時点(2024/5)で選択可能なComputeのシェイプはA1/E3/E4のみ
  - ユーザ側でのOCPUとメモリの選択は不要
  - Podが消費するOCPUとメモリは、デプロイされたPodのResource Requests/Limitsから算出(※)
- 1 Virtual Nodeあたり500Podまで実行可能
  - Virtual Nodeのリソース(OCPU/メモリ)考慮は不要
  - オートスケールにはHPAリソースの作成が必要
  - Cluster Autoscalerは未実装(2024/5現在)
- CNIはOCI VCN-Native Pod networkingを利用

(※)Resource Requests/Limitsの指定がない場合、0.125OCPU/メモリ0.5GBを割り当てる(課金は1OCPU/メモリ1GBとして切り上げ)

ノード・タイプを仮想 or 管理対象から選択

ノード・タイプ

管理対象

Kubernetesワーカー・ノードは、テナンシ内のプロビジョニング済コンピュート・インスタンスです。これらのインスタンスが使用するコア時間に対して請求されます。

仮想

Kubernetesワーカー・ノードは仮想です。Kubernetesポッドを実行するためのリソースは、必要に応じて動的にプロビジョニングされます。使用されているリソースに対してのみ請求されます。

ノード数 ①

3

ポッド・シェイプ ②

Pod.Standard.E3.Flex

コンピュート・サービスの制限はポッドに適用されます。サービスの制限を確認します

ユーザはノード数とポッド・シェイプ(Computeシェイプ)の選択のみ  
ポッド・シェイプのOCPU/メモリはOKE側で算出

# Virtual Nodesオプションの制限事項とロードマップ(2024/5)

## Virtual Nodesでの制限事項

- Worker NodeへのSSH接続不可
- cloud-initスクリプトの利用不可
- Node Doctorスクリプトの利用不可

## 現在は未実装だが、今後のロードマップによりサポートされる機能(Managed Nodesではサポート済み)

- Virtual Nodesのオートスケール
- Virtual NodesとManaged Nodesを混合したクラスタ
- 永続化ボリューム(Block Volume/File Storage Service)の利用
- A1(ARM)、E3/E4(AMD)以外のポッド・シェイプ(Computeシェイプ)のサポート
- Virtual Nodesに対するReserved capacity





# Virtual NodesとManaged Nodesの使い分け

## Managed Nodesを利用するユースケース

- 以下のいずれかを満たす必要がある場合
  - Worker NodeにSSHログインする必要がある場合
    - 任意のソフトウェアをインストールしたい
    - OS/カーネルパラメータをカスタマイズしたい ...
  - Cluster Autoscalerを利用する場合
  - 永続化領域を利用したい場合
    - OCI Block VolumeやOCI FSSを利用した場合
  - AMD/ARM以外のComputeインスタンスを利用したい

## Virtual Nodesを利用するユースケース

- ステートレス(永続化領域不要)なアプリケーションをスケラブルに動作させたい場合(ただし、Nodeのスケールは利用しない)
- Worker Nodeの運用コストを削減したい場合
- Worker Nodeが消費するリソースを気にすることなく、コンテナアプリケーションだけに注力して運用したい場合



# アドオン機能管理

## アドオン機能管理

- Kubernetesクラスタを構築もしくは拡張するためのソフトウェアを管理
  - 現時点(2024/5)でサポートしているのは以下
    - CoreDNS
    - kube-proxy
    - OCI VCN-Native Pod Networking/flannel
    - Kubernetes Dashboard(オプション)
    - Oracle Database Operator(オプション)
    - WebLogic Kubernetes Operator(オプション)
    - cert-manager(オプション)
    - Cluster Autoscaler(オプション)
    - Istio(オプション)
- デフォルトでは各アドオンを自動更新
  - ユーザ側で特定のバージョンに固定することも可能(ただし、定期的なアップデートは必要)
  - ユーザがアドオンのカスタマイズを実施することも可能
  - Optionとしてtolerationやreplica/node設定も可能

アドオン

アドオンの管理

| 名前                  | 自動更新 | ステータス  | バージョン                              |
|---------------------|------|--------|------------------------------------|
| CoreDNS             | 有効   | ● 準備完了 | ✓ v1.9.3-multiarch-5               |
| KubeProxy           | 有効   | ● 準備完了 | ✓ v1.25.4-oke.0.2.18-multiarch-156 |
| NativePodNetworking | 有効   | ● 準備完了 | ✓ v1.1.4                           |

3アイテムを表示中 < ページ1 >

編集 コアDNS [ヘルプ](#)

☒ 有効化 コアDNS ⓘ  
CoreDNSは、KubernetesクラスタDNSとして動作できる、柔軟で拡張可能なDNSサーバーです。

☐ 自動更新  
アドオンを自動的に更新する場合に選択します

☒ バージョンの選択  
特定のアドオン・バージョンを選択します

v1.9.3-multiarch-5 ▼ **バージョン選択**

| Option      | Value |
|-------------|-------|
| tolerations | test  |

**アドオン変数の設定**

構成の追加

<https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/ContEng/Tasks/contengintroducingclusteraddons.htm>



# Workload Identity

## Workload Identity

- ワークロードIDに対するポリシーによって他のOCIリソースに対する操作を許可
  - ワークロードIDは以下の組み合わせで特定
    - OKEクラスタのOCID
    - サービスアカウント
    - Kubernetes Namespace
  - Kubernetesのサービスアカウントをベースにアクセス制御を実施
- ワークロード(Pod)から他のOCIリソースに対する操作はOCI Auditを利用して追跡可能
- 動的グループの利用は不可

Kubernetes Namespaceやサービスアカウントは事前に作成する必要あり

```
Allow any-user to manage objects in tenancy where all  
{ request.principal.type = 'workload',  
  request.principal.namespace = 'Finance',  
  request.principal.service_account = 'FinanceServiceAccount',  
  request.principal.cluster_id =  
  'ocid1.cluster.oc1.iad.aaaaaaaaaf____jrd'}
```

ポリシー例

(特定のワークロード(Pod)からOCI Object Storageに対する全権限を許可する場合)

# オンデマンドノードサイクル

## オンデマンドノードサイクル

- Worker NodeのKubernetesバージョンとホストOSバージョンのアップグレードを簡素化
  - アップグレード時のパラメータとして以下を設定することで可用性を担保(整数/パーセンテージで指定)
    - maxSurge: アップグレード時に追加する新規Worker Node数(デフォルト1)
    - maxUnavailable: アップグレード時に利用不可を許容するWorker Node数(デフォルト0)
- 新規のWorker Nodeを最新のKubernetes/OSバージョンで作成し、既存Nodeを自動的に削除(drainは自動で実施)
  - アップグレード時の新規Nodeと既存Nodeのサイクルサイクルの挙動はmaxSurge/maxUnavailableに準拠

### サイクル・ノード

[ヘルプ](#)

ノード・プールpool1で起動する新しいワーカー・ノードは、現在のノード・プール・プロパティで作成されます。ノード・プールの更新をご使用のノード・プールに適用しますか。これにより、既存のすべてのノードが、現在のノード・プール・プロパティを実行しているノードに置き換えられます。

最大サージ(追加ノードの最大数またはパーセンテージ)

☒ 整数 ☐ パーセンテージ

最大使用不可(使用不可ノードの最大数またはパーセンテージ)

☒ 整数 ☐ パーセンテージ

サイクル・ノード

[取消](#)

実行するとWorker Nodeのアップグレードが開始される

# OKEの利用パターンまとめ

|                   | 基本クラスタ(Basic Cluster)                         | 拡張クラスタ(Enhanced Cluster)       |                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                   | Managed Nodes                                 | Managed Nodes                  | Virtual Nodes                              |
| コア機能              | ○                                             | ○                              | ○                                          |
| Workload Identity | ×                                             | ○                              | ○                                          |
| アドオン管理            | ×                                             | ○                              | ○                                          |
| オンデマンド<br>ノードサイクル | ×                                             | ○                              | -<br>(コントロールプレーンと同時アップグレードのため考慮不要)         |
| SLA               | ×                                             | ○                              | ○                                          |
| 課金                | Worker Node(Compute)のみ<br>(OKEおよびCluster課金なし) | Cluster + Worker Node(Compute) | Cluster + Virtual Nodes + Podが利用するOCPU/メモリ |





# OCI Registry(OCIR)概要

---



# Oracle Cloud Infrastructure Registry (OCIR)

コンテナ・イメージを管理するプライベート・レジストリ

## ■ ユースケース

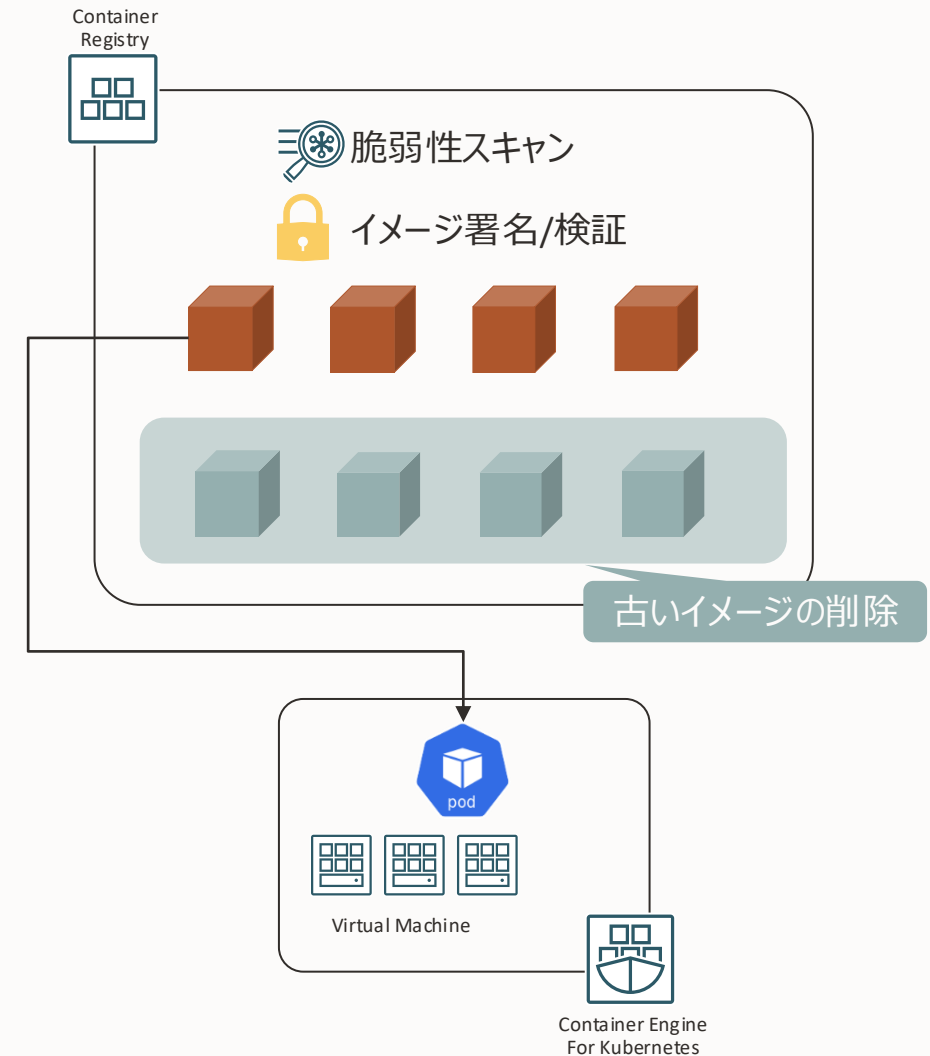
DockerやKubernetesで使用するコンテナ・イメージをセキュアに保管、安全性/信頼性の高いコンテナイメージの配信

## ■ 特徴

- 単一のコンテナイメージ(タグ)で**OSやCPUアーキテクチャに依存しない保管**を実現(マルチアーキテクチャ対応)
- 保管しているコンテナイメージの定期的な脆弱性スキャンや署名/検証による**セキュアなイメージの維持を実現**
- イメージ保持ポリシーの適用による**意図しないレジストリサイズ**の増大防止や**最新のコンテナイメージの維持**を実現

## ■ 価格

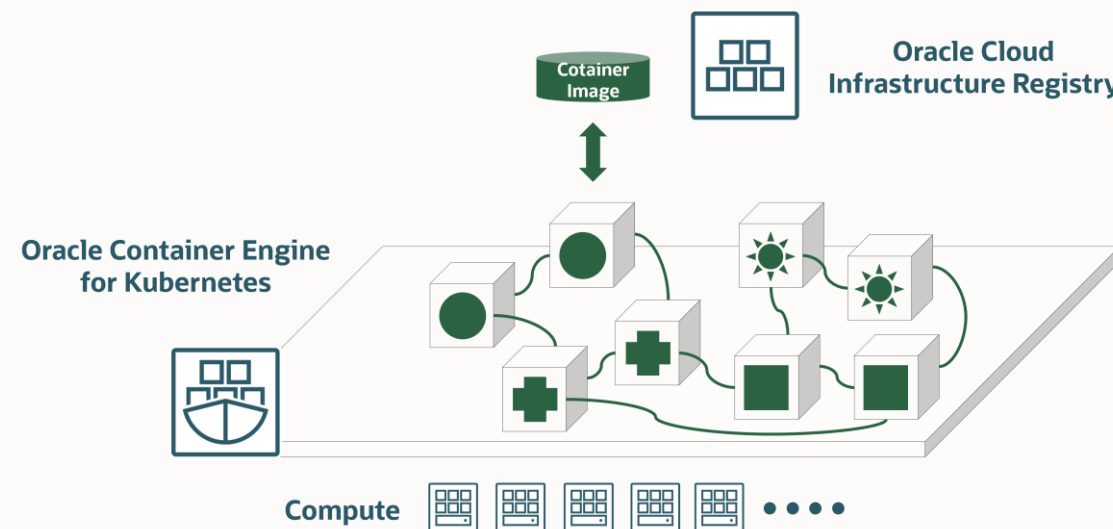
無料(※Object Storage/Network利用分のみ課金)



# OCI Registry (OCIR) 紹介

コンテナイメージをセキュアに保管、管理するためのプライベート・レジストリ

- Docker v2 対応のコンテナレジストリサービス
- Docker コマンド・ライン・インターフェイス（CLI）と API を使用して、Docker イメージを容易に管理
- OKE と同一リージョンに展開することで低レイテンシを実現
- OCI DevOps と連携してCI/CD 環境での利用も可能



# OCI Registry (OCIR) 紹介

定期的な脆弱性スキャンや署名/検証によるセキュアなコンテナイメージの維持

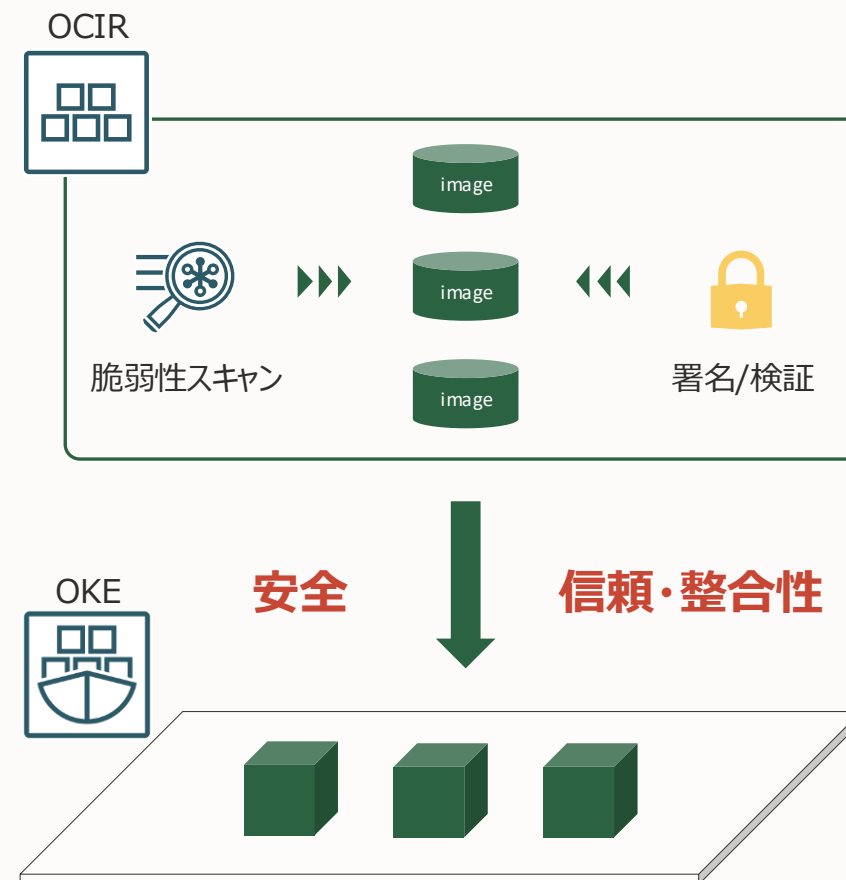
## スキャン後に表示される内容

- 過去13か月間のイメージの各スキャンのサマリー
- 各スキャンで検出された脆弱性の数
- 各スキャンの全体的なリスク・レベル
- 各イメージ・スキャンの詳細な結果

イメージ・スキャン結果は13か月間保持されるため、一定期間のスキャン結果を比較可能

## イメージの署名とイメージ署名の作成

1. ビルドしてコンテナイメージを作成
2. OCIRにコンテナイメージをプッシュ
3. OCI Vaultから取得または作成したマスタ暗号化キーを使用して署名



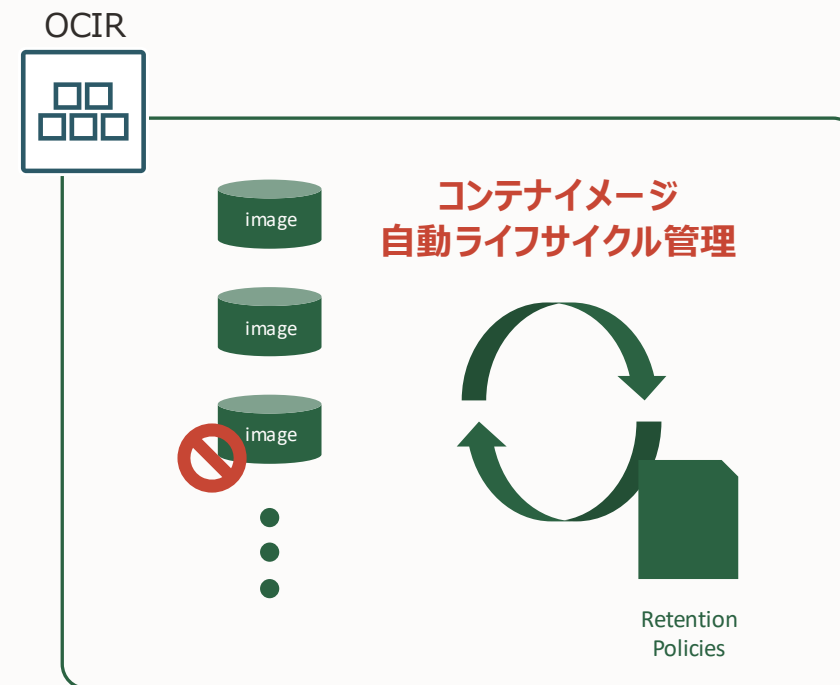
# OCI Registry (OCIR) 紹介

意図しないレジストリサイズ増大防止や最新のコンテナイメージの維持

## 保持ポリシーを使用したイメージの保持および削除

イメージ保持ポリシーを設定して、次の特定の選択基準を満たすイメージを自動的に削除

- 一定日数プルされていないコンテナイメージ
- 特定の日数の間タグ付けされていないコンテナイメージ
- 自動削除の対象外として指定されたタグ付けされていないコンテナイメージ



# 国内事例

---



# TIS北海道株式会社のOKE事例

借入金管理システム「かりた君」を移行／コンテナ化し、リソース活用の効率化を実現

## TIS北海道株式会社

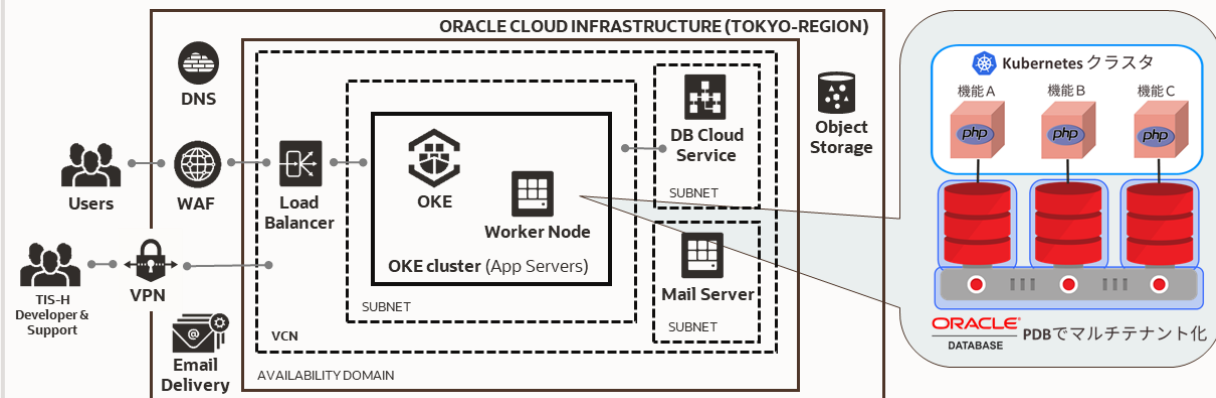
- 北海道民の人々の暮らしに無くてはならない社会基盤を、ITを活用したソリューションで支える

### 従来の課題

- 「かりた君」は、サービス開始以来20年、PCスタンダードアローンパッケージで提供しており、アップグレード作業のために非常に時間を要していた
- 複数のユーザーに提供するという観点で、リソース活用の効率的やセキュリティの確保も必須

### 採用ポイント

- 対AWSの**コストの点で30%程度**、Oracle Cloudの優位性が見られた
- リソース活用をより効率化できるコンテナ**を、OKEを利用することで実現
- Oracle Databaseにて**データ・セキュリティ**を確保し、Pluggable Database機能（PDB）と組み合わせ、**更なるリソース活用の効率化**





Web／メールサーバをコンテナ化・クラウド移行し、低コストで高可用性と運用負荷低減を実現

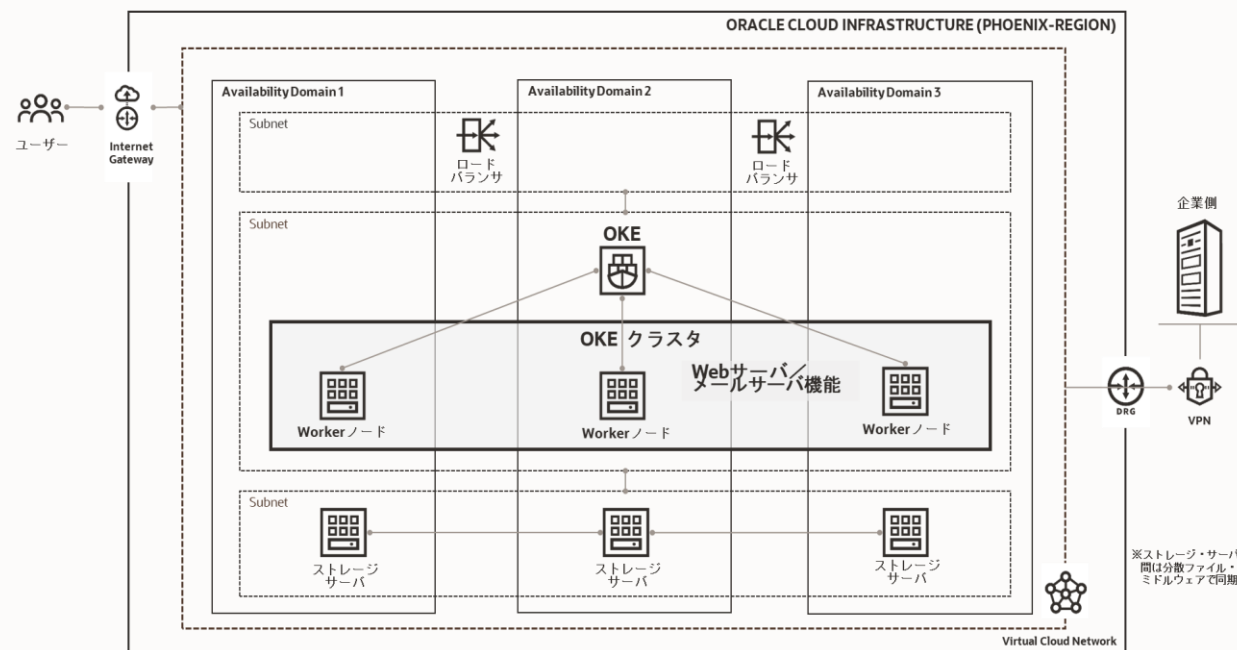
- 宮城県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上基幹放送事業者

## 従来の課題

- 新社屋への移転が 2021年10月に決まっていて、今後のビジネススピードに合わせて行くために、運用を効率化する構想の実現化に取り組んでいた
- テレビ局の使命である「大災害時にも放送をとめない」、災害に強いシステム環境が求められていた

## 採用ポイント

- 複数のデータセンター（Availability Domain）をまたいだ高可用性構成のKubernetesのコンテナ・マネージド・サービスが利用可能
- Oracle Cloud Infrastructureは、国内外のクラウドサービスと比較し、もっとも安価だった
- 限られた人員での自社運用の負荷削減のため、改修やパッチ適用時に発生した問題の範囲を特定しやすいコンテナを採用



## 顧客事例：トヨタマップマスター様

地図制作業務におけるデジタル変革推進を支える基盤をOracle Cloud Infrastructure(OCI)で刷新

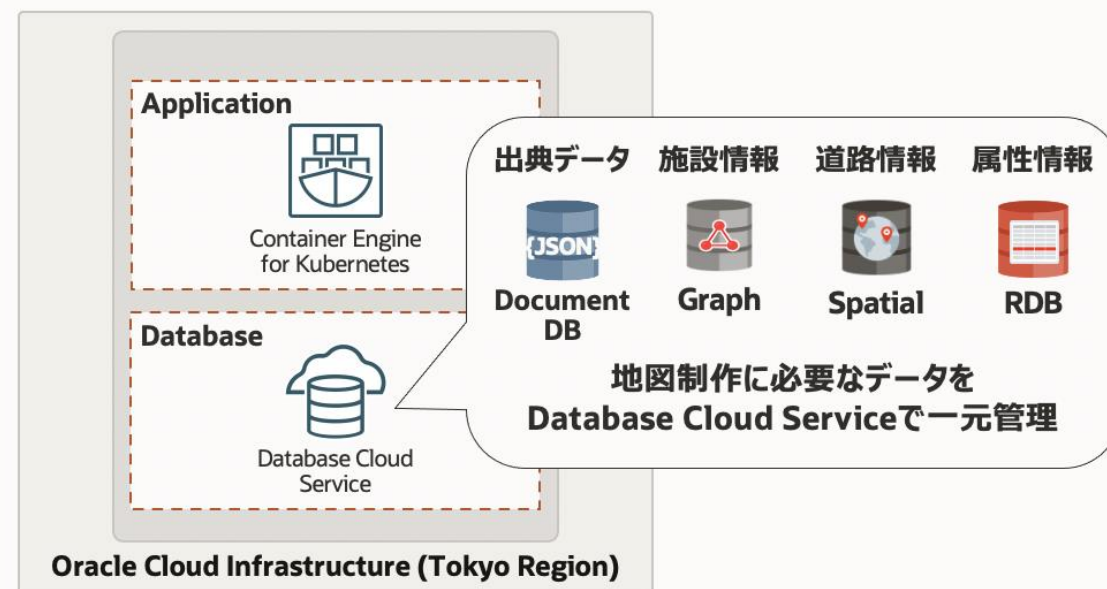
### 株式会社トヨタマップマスター

- 全国の道路、建築物や施設、地形の変化を詳細に調査し、その変化を随時データベースに反映し、高鮮度・高精度な地図制作を行う
- オンプレミスで利用してきた既存システムでは、業務毎に追加された数百のツールやデータベースにより生じる地図編集者の業務のサイロ化、ITの運用管理の負荷やデータの増加に伴うデータベースの追加に係るコストが課題に

### 採用ポイント

- オープンソース・ベースの機能専用型クラウド・データベースを複数連携させた構成など複数のパブリック・クラウドを比較しOCIを採用
- 地図制作に必要な空間データおよびグラフ・データベースなどの[あらゆるデータ・モデルやデータ・ワークロードに対応](#)する、Oracle Database Cloud Serviceのコンバージド・データベース・エンジン
- オラクルのコンサルティング部門の高い技術や知見

### システム構成イメージ



### 利用サービス・製品

- Database Cloud Service (DBCS)
- Container Engine for Kubernetes
- Oracle Consulting Service

# 顧客事例：エスペラントシステム様

電子書籍サービス「読書館」のサービス基盤に OCI Kubernetes Engine(OKE) を採用

## 株式会社エスペラントシステム

- システムの設計・開発・運用を手掛け、2008年から電子書籍事業を開始し、電子書籍ストアとして「ConTenDo コンテン堂」を提供。
- コロナ禍の臨時休校時に、電子図書コンテンツ約500冊を無料解放した実績を踏まえ、子供たちに書に親しむ環境を届けることを理念とした、小・中学生向けの読書支援サービス「読書館」を発表。

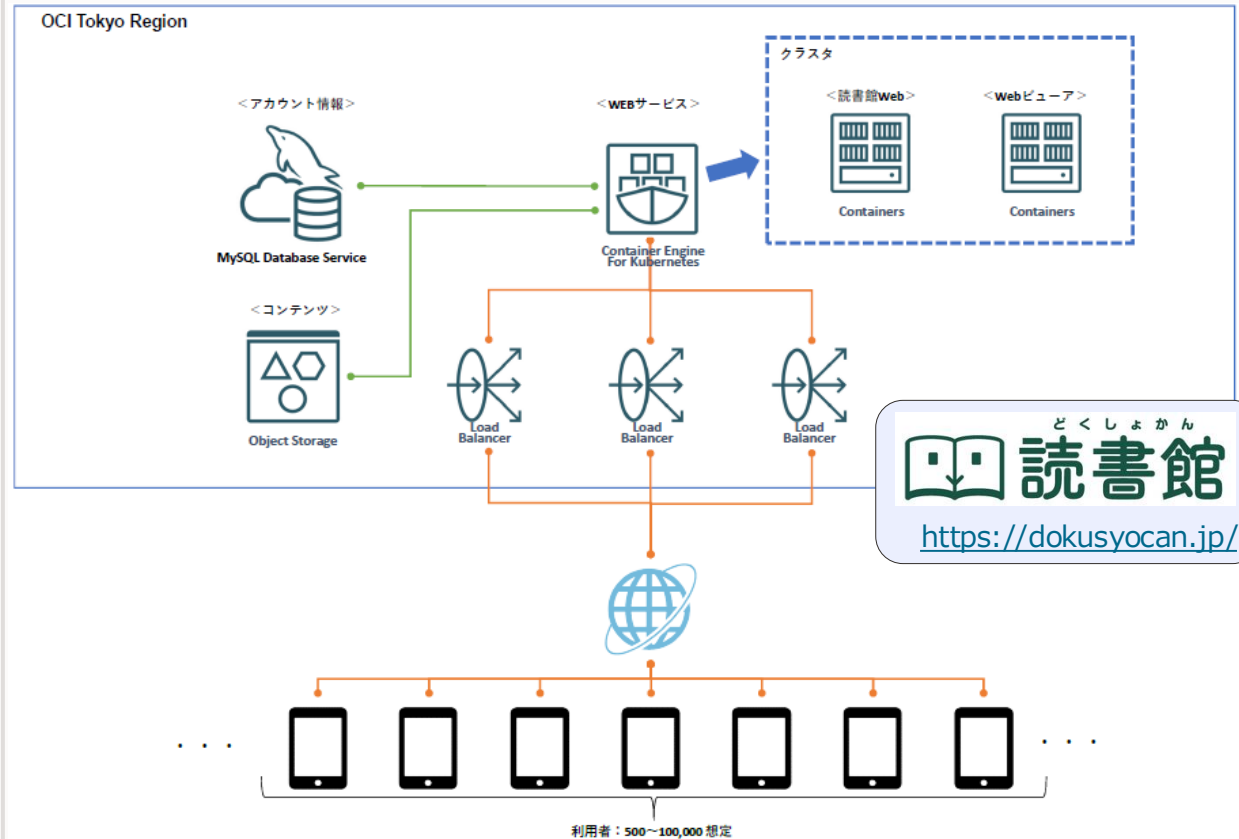
## 従来の課題

- 読書館のサービスを開発するにあたり、ユーザーのアクセス数などの状況に合わせた伸縮自在なインフラ基盤が必要だった。
- システムを実現するための機能を備え、かつコストパフォーマンスの良いクラウド基盤が必要だった。

## 採用ポイントと導入効果

- 対競合クラウドサービスのコストの点でおよそ10～30%程度、Oracle Cloudの優位性が見られた。また、Always Freeの恒久的な無料枠が利用できるのも、コスト面で有利。
- マネージドのKubernetesサービスを利用することで、開発の効率化、可用性、スケーラビリティのメリットを享受し、迅速に環境構築や検証などを行う事ができた。
- Kubernetesの運用コストを抑えることが可能で、かつ一定のポータビリティがあるところにも魅力を感じ、将来を見据えたときに柔軟なプラットフォームとして選定。

## システム構成イメージ



## 利用サービス

- OCI Kubernetes Engine (OKE), MySQL Database Service, Compute, Block Storage, Load Balancer 等

# 顧客事例：NTTドコモ様

## 顧客情報管理システムの開発環境での活用

### プレスリリース発表

Press Release

## NTTドコモ、顧客情報管理システム「ALADIN」の開発効率向上にOracle Cloud Infrastructureを採用

OCIでのクラウド化およびOracle Container Engine for Kubernetesを活用したコンテナ化により、サービス品質およびデリバリー・スピード向上に貢献

東京—2022年4月4日

日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、取締役 執行役 社長：三澤 智光）は本日、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井伊 基之）が、全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップ、ドコモインフォメーションセンター等を連携した顧客情報管理システムALADIN(アラジン)の開発環境を「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」で構築し、2022年2月より稼働開始したことを発表します。クラウド化およびコンテナ化により開発および運用効率の向上を図りながら、コスト最適化を実現しています。また、NTTドコモは、サービス品質や安定性の維持に不可欠なデータベース習熟訓練環境においても「OCI」上の「Oracle Database Cloud Service」を活用し、コスト最適化および運用負荷の軽減を図っています。



<https://www.oracle.com/jp/news/announcement/docomo-selects-oci-for-development-2022-04-04/>

### ZDNet Japanの記事

ZDNet Japan



## NTTドコモ、顧客情報管理システムの開発環境をクラウドに構築

NO BUDGET 2022-04-06 06:40

NTTドコモは、全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップ、ドコモインフォメーションセンターなどを連携した顧客情報管理システム「ALADIN」の開発環境を「Oracle Cloud Infrastructure (OCI)」で構築し、2月に稼働開始した。日本オラクルが発表した。また、サービス品質や安定性の維持に不可欠なデータベース習熟訓練環境もOCI上の「Oracle Database Cloud Service」を活用している。

ALADINの開発環境は、これまでオンプレミス環境にあり、約300人の開発者が利用していた。新たな開発環境では、開発者各人に環境を提供しながら、開発業務のピーク時と閑散期で柔軟にリソースを増減することでコストの最適化を実現することが求められ、パブリッククラウドの活用を決定した。

<https://japan.zdnet.com/article/35185893/>







HEXABASE

# 顧客事例：株式会社 Hexabase 様

エンタープライズ Backend as a Service の「Hexabase」にOracle Kubernetes Engine (OKE) を採用

## 株式会社 Hexabase

- 優れたクラウドテクノロジーが世界を変えている一方で、法人システムが圧倒的に遅れているギャップを解消するために、2016年創業。
- Hexabaseは、変化への対応を余儀なくされているシステム開発企業様へ手段と力を与え、DX実行者であるエンドユーザー企業様へ強力なシステム化手段を提供します。

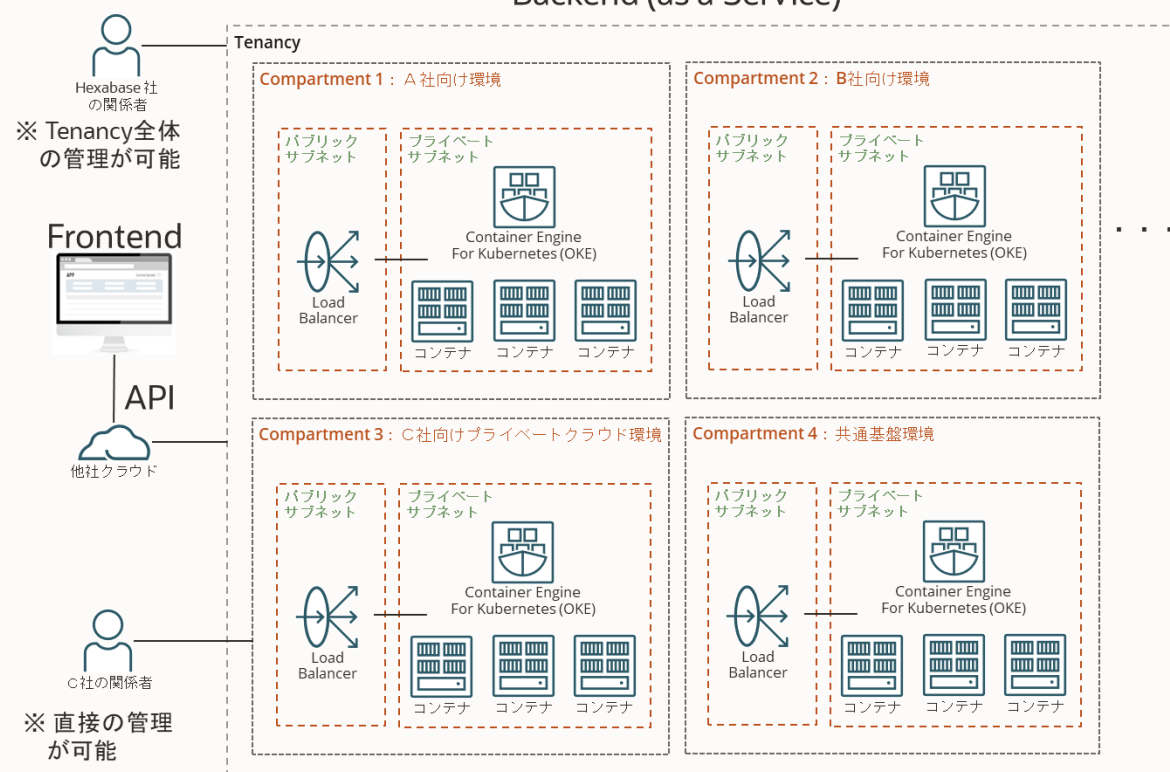
## 従来の課題

- 増え続けるクラウドインフラのコストは、常に課題となっていた。
- BaaSサービスだが、個社の管理者が自由に環境に入って管理ができるプライベートクラウド環境の提供を実現しなかった。既存クラウドでは個社側アカウントでの設定が必要など、煩雑で実現不可だった。
- コスト管理に関して、個社の環境／プライベートクラウド環境／共通基盤環境といった、異なる環境を配賦管理しなかった。

## 採用ポイントと導入効果

- 既存クラウドインフラの**1/3以下の約30%のコスト**となった。
- OCIのコンパートメント機能により、個社側を煩わすことなく権限を移譲し、**プライベートクラウド環境の提供を実現**できた。コスト管理もコンパートメントごとに明確になり、**より正確な配賦管理を実現**した。
- Oracle Kubernetes Engine (OKE)上に既存のコンテナアプリを容易に移行し、わずか**1～2週間で移行**ができた。

## システム構成イメージ



## 利用サービス

OCI Kubernetes Engine(OKE)、Load balancer、Compute、etc.



# 顧客事例：ソリューション・アンド・テクノロジー様

トータルフロントソリューション「WiMS/SaaS」シリーズをOCIへ移行し、コストの最適化と負荷ピーク時処理をスケーラブルに実現

## 株式会社 ソリューション・アンド・テクノロジー

- 業務分析からグローバルな経営戦略のタイムリーな実現、システムの設計・構築・運用まで、効果的な支援を提供。また、内部統制や労働基準法など、コンプライアンスに対応したソリューションを提案
- 人事・会計・総務業務を中心としたトータルフロントソリューション「WiMS」シリーズを提供し、エンタープライズでのデジタル化戦略を実現

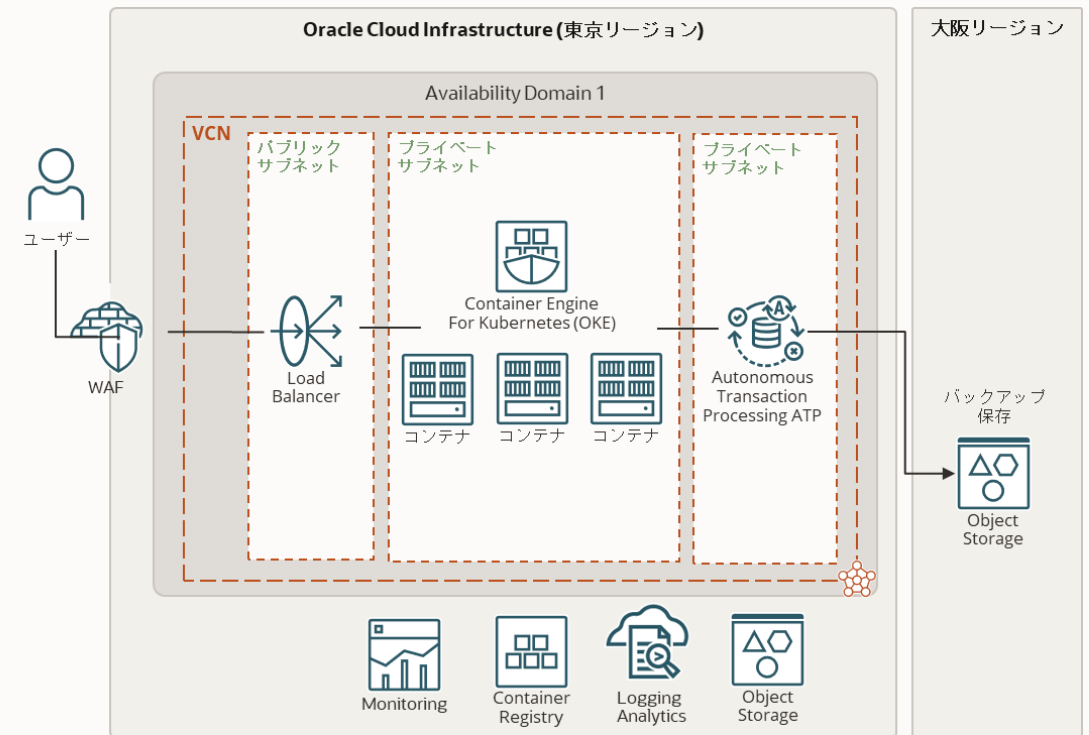
## 従来の課題

- アプリ／DBサーバについて、予め需要を見込んでサーバ資源やライセンスを先行で購入して準備する必要があり、コストがかさんでいた
- 常時、システム負荷のピーク時を考慮した構成を取る必要があった

## 採用ポイントと導入効果

- アプリをContainer Engine for Kubernetes (OKE) によってコンテナ化し、またDB運用をAutonomous Transaction Processing (ATP) にて自動化し、全体的に約50%ものコスト削減を実現
- 毎朝9時前の勤怠処理の高負荷時のみ、DBを自動でスケールさせ、コストを抑えつつ、負荷のピーク時の処理を実現
- データがデフォルトで暗号化され、バックアップは大阪リージョンへリプリケーション保存され、運用負荷なくデータ保護要件を実現
- アプリのマイクロサービス化を見据え、取り組みの基盤となるマネージド Kubernetesのサービスを採用

## システム構成イメージ



## 利用サービス

- O OCI Kubernetes Engine (OKE)
- Autonomous Transaction Processing (ATP) など



# 顧客事例：株式会社オープンエイト様

OCI Kubernetes Engine(OKE) を活用し、コストを抑えつつコンテナ化の利点を楽しむ

## 株式会社オープンエイト

- 誰でも簡単にクオリティが高い動画を制作できるAIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」や、人的資本経営の推進における施策実行を支援するクラウド「Open BRAIN」を提供

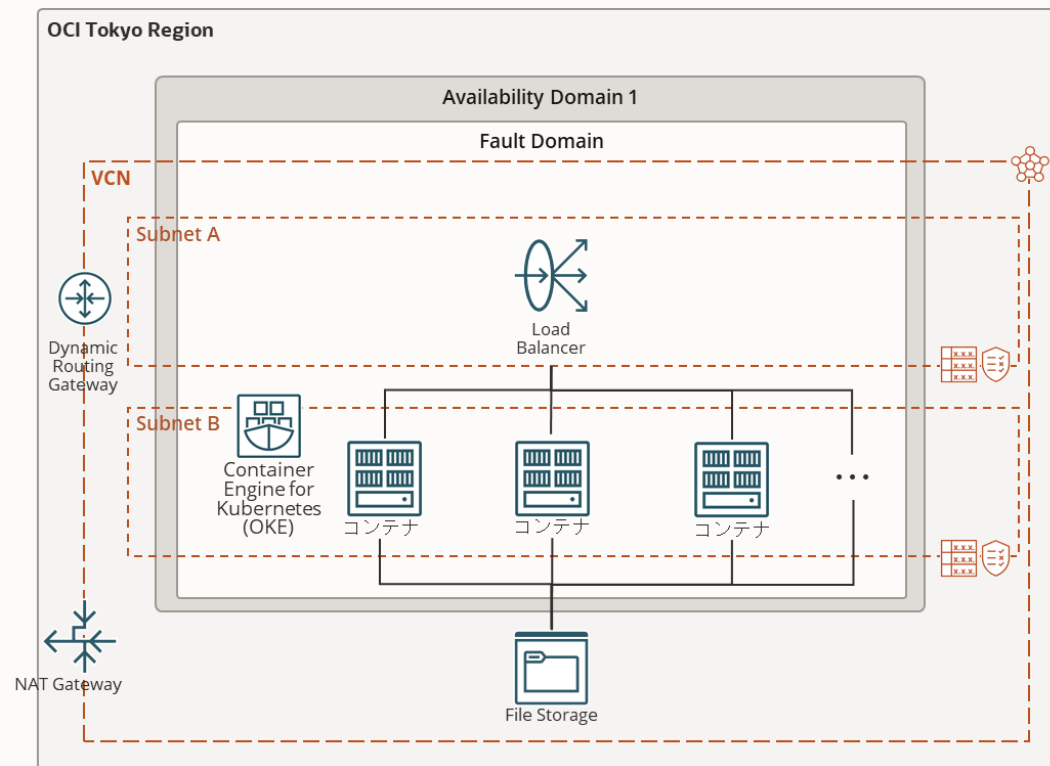
## 従来の課題

- 動画レンダリング機能のシステムにおいて、VM単位の構成だと、負荷状況に応じた細やかで素早いリソース調整が出来ていなかった
- 適切なコストでのサーバ稼働による、利益率の確保の必要性があった
- 各人のローカル環境を含めた環境ごとの差異が生じることがあり、また、新バージョンリリース後の容易なロールバックが実現できていなかった

## 採用ポイントと導入効果

- コンテナ化により、リソース制御を最適化できる環境を構築。負荷に応じたリソースの活用をより精緻なものにし、コストを最適化する環境を整え、ユーザの営業時間外のVM停止などの施策で、**30%ものコスト削減**を実現し、利益率を向上させる土台を整えた
- コンテナ化により、**各環境での再現性**が確保され、またコンテナの取り回しの良さにより、リリース・バージョンのロールバックも容易になった
- 以前のVMによる運用だと、起動からM/Wの設定で30分程度かかり、マージリクエストや承認プロセスまで含めると数時間もかかっていたが、コンテナ化とその運用プロセスにより、**数分レベルに短縮**できるようになった
- OKEは、他社Kubernetesサービスと比べて、**UIでの操作や権限設定がシンプル**で非常にとっつきやすく、抵抗なく負荷なく導入・運用できた

## システム構成イメージ



## 利用サービス

OCI Kubernetes Engine(OKE)、Load balancer、File Storage、etc.

# 顧客事例：日本工学院専門学校様

DevOps教育マテリアルと実施環境 (コンテナ、CI/CD) をOracle Consulting Service (OCS)メンバーと共に構築

## 日本工学院専門学校

- 6つのカレッジ（クリエイターズカレッジ、デザインカレッジ、ミュージックカレッジ、ITカレッジ、テクノロジーカレッジ、スポーツ・医療カレッジ）とそれぞれ専門性の高い34の学科を持つ総合専門学校を運営
- 1947年に創立以来、約25万人以上の卒業生を輩出

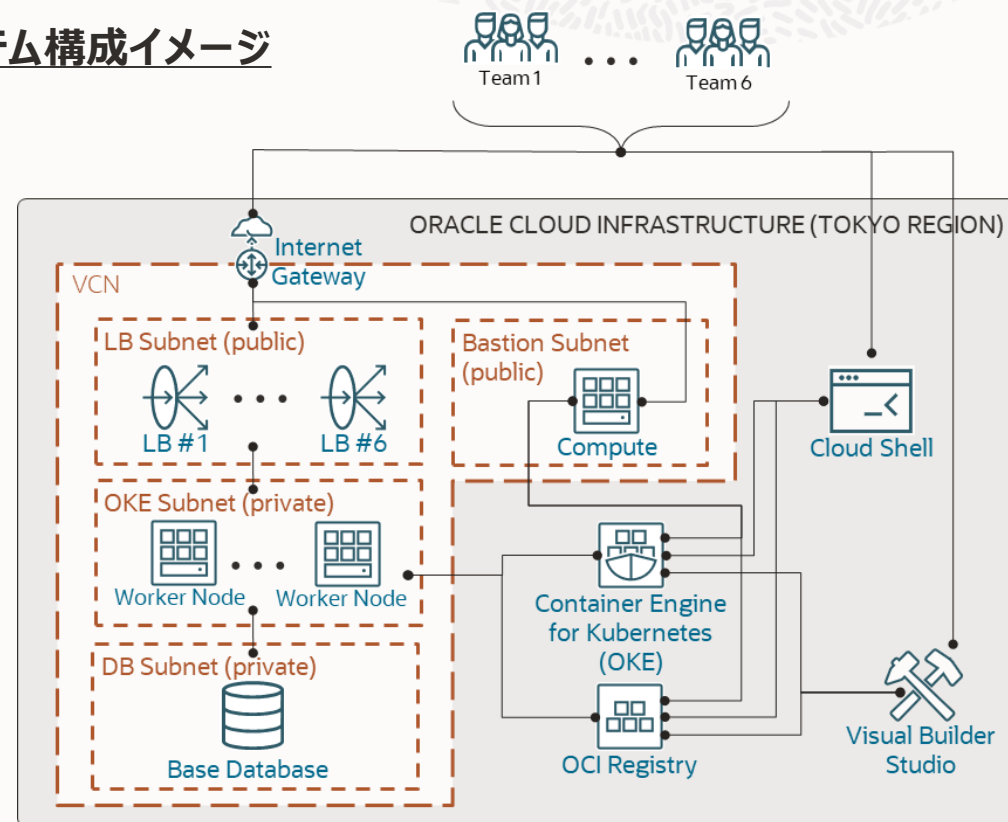
## 従来の課題

- 日本において「デジタル人材養成・確保」が喫緊の課題となっている中、DevOpsなどのスキルを効率的に身に付けることができる内容で、予算感や受講対象となる学生のレベル感に合わせた講義・演習、およびそのための環境を構築する必要があった。

## 採用ポイントと導入効果

- OCSのDevOps教育支援は民間企業の社員向けに複数年に渡り実施している実績があり、かつ支援の内容をカスタマイズできた。
- OCI Kubernetes Engine (OKE)でコンテナ環境を、Visual Builder StudioでCI/CD環境を容易に構築でき、DevOps教育マテリアルの整備期間を**1/2**程度に短縮し、講義の開始を**6ヶ月**程度前倒しできる見込み。
- 既に競合他社のクラウドサービスの利用もあったが、OCIのサービスのラインナップが遜色なかったことに加え、他社で実施した場合より利用料を**50%**程度削減できる見込み。

## システム構成イメージ



## 利用サービス（クラウドサービス／コンサルティングサービス）

- Container Engine for Kubernetes (OKE), Visual Builder Studio, OCI Registry, Base Database 等
- DevOps教育支援サービス、Java開発者育成支援サービス

ORACLE

# Appendix(海外事例)

---



# Oracle 社内活用事例

## Cloud Native



### OKE とOracle Functions の活用：

「私たちはOKEでアプリケーションを実行し、すべてのマイクロサービスと機械学習アプリを起動して、ホスティング、管理、拡張、イノベーティブな取り組みを、簡単に迅速に行えるようにしています」

– Pavel Strashkin, アーキテクト, Digital Assistant Cloud



「OKEは、高可用性、ゼロダウンタイム、リアルタイムの監視と管理、よりスムーズな運用に必要な全ての機能を提供する基本的なビルディング・ブロック（構成要素）です」

– Richard Bair, アーキテクト, IoT Cloud



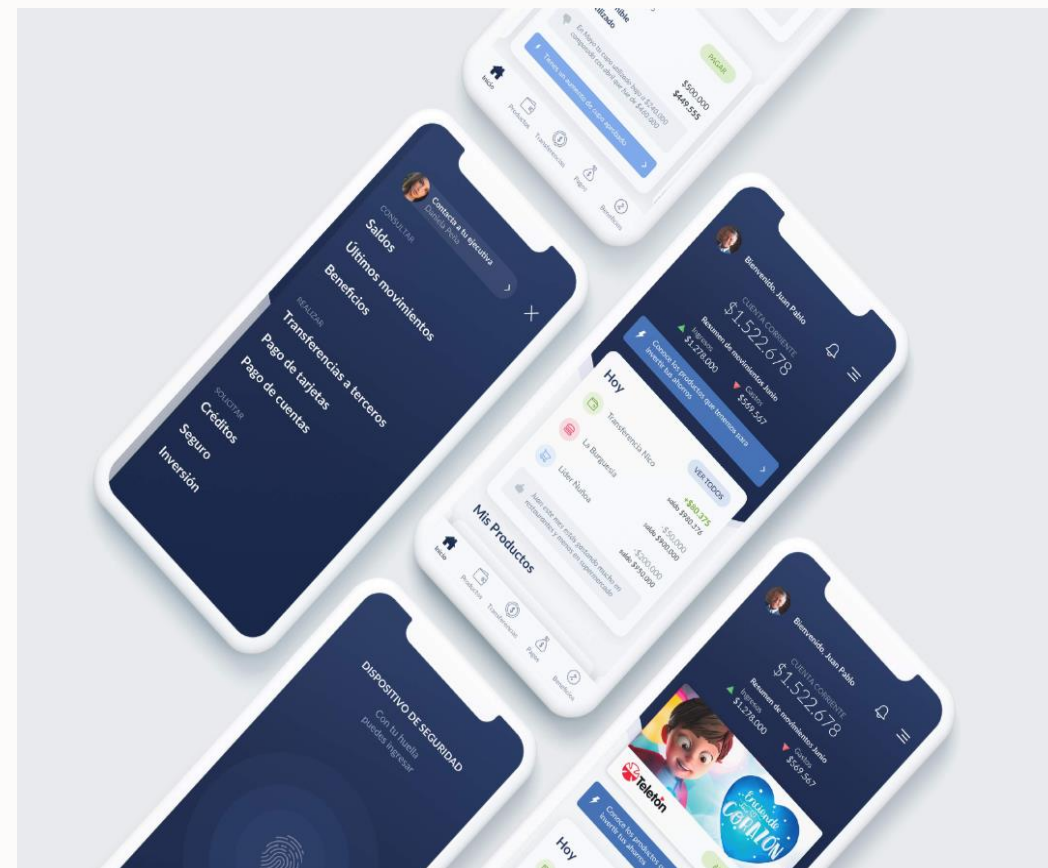
「Kubernetesは、コンテナ・オーケストレーションで最も人気のあるソリューションです。また、セットアップと操作は、それほど簡単ではありません。OKEは、Kubernetesのすべての利点を提供しますが、難しいものの管理（マスター・ノードのセットアップと最新状態のメンテナンスなど）を行います。その結果、導入と運用に費やすリソースを減らすことができます。」

– Sandeep Gurram, エンジニアリング・マネージャ, Service Cloud

## Banco de Chile（チリ銀行）

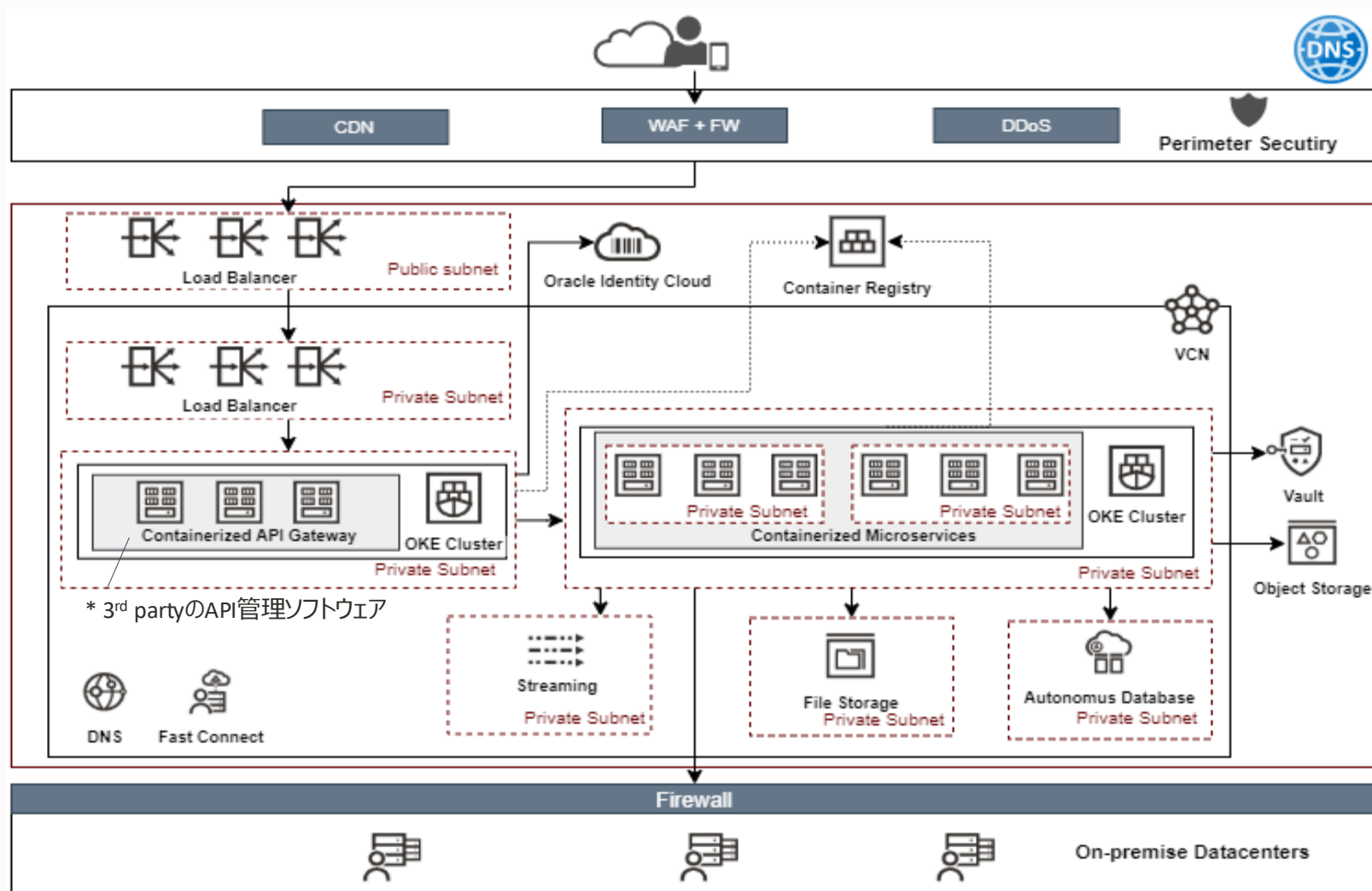
Banco de Chileは価値実現までの時間を短縮

- 120年以上の歴史を持つチリの大手銀行
- Dx加速させてより俊敏になり、アプリ配信の加速、パフォーマンスの改善、インフラ管理コストの削減などにチャレンジ
- OKEにデプロイするためのCI/CDパイプラインを実装することにより、アプリケーションの配信を**数か月から数日に短縮**
- OKEのオートスケーリング機能を使用すると、高負荷のシナリオについて心配無用。月末に向けて、リクエストの量は通常40%増加するが、アプリケーションはこのデマンドを満たすために数分でスケール
- Oracle CloudのInfrastructure as Codeツールを利用することで、プロビジョニング時間は**数か月から数分に1000倍向上**
- Oracle Autonomous DBの自動アップグレードおよびパッチ適用機能により、管理コストを最大80%削減





## Mi Banco (モバイルアプリケーション) アーキテクチャ



### Description

**Mi Banco** は同行のメインのモバイルアプリ:

- ✓ 100万人以上のユーザー
- ✓ クリティカルなアプリ
- ✓ 24時間/7日の可用性
- ✓ データをクラウドに保存し、オンプレミスサービス（勘定系システム、顧客、マーケティングなど）と統合する複数のサービスで構成
- ✓ インフラは Oracle の 2 つのリージョンにまたがる (Santiago と Ashburn).

### 利用されている技術

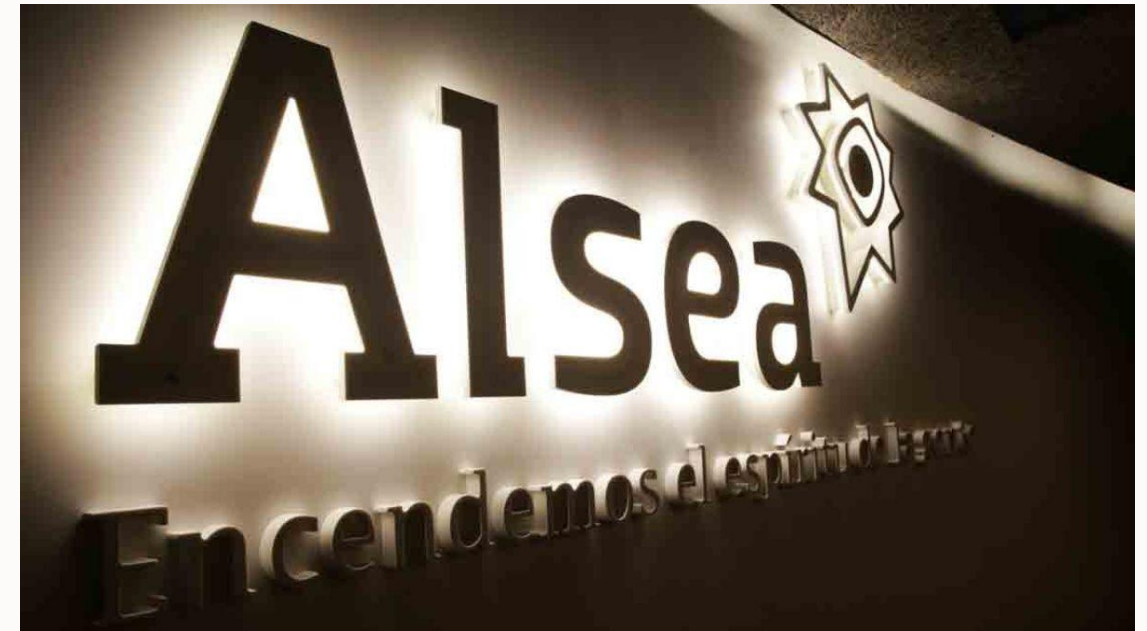
- OCI Kubernetes Engine(OKE)
- Oracle Autonomous Database
- Oracle Streaming
- Vault + Object Storage + File Storage
- Oracle Identity Cloud
- Oracle JDK11とSpring Framework

# ALSEA 社

ALSEA/Starbucks Mexico は日々、顧客をハッピーに



- ALSEA/Starbucks Mexicoは、毎日、数十万のトランザクションを提供する、顧客向けの新しいロイヤルティプログラムを作成
- OIC (Oracle Integration Cloud)、API Platform (APIPCS)など、他のOracleプラットフォームに加えて、Oracle Kubernetes Engine (OKE) 上にマイクロサービスをデプロイ
- 従来のテクノロジー (Siebel、SOA Suite) からOIC、OKE、APIPCSに移行されたend-to-endのシステム
- OKEのレイヤーでは、クラスタ内のスケーリング・ルールを使用して、自動スケールを実現



## AgroScout 社（農業Techのスタートアップ企業）

ドローンと AI（人工知能）による作物収量の改善

Cloud Native サービスを活用して、作物の病気や害虫を検出するAIアプリを構築して実行

30倍のパフォーマンス向上

デプロイ速度を24時間から10分未満に短縮

指数関数的なユーザー数の増加をサポートする動的スケーリング

使用したサービス：

- Container Engine for Kubernetes
- Cloud Infrastructure Registry
- Container Pipelines

「パフォーマンス、アジリティ（俊敏性）、スケーラビリティが劇的に向上しました。オラクルのテクノロジーと人材のおかげもあります。」

*Simcha Shore, CEO*

# Snap Tech 社（ビジュアル検索AIプラットフォーム提供）

Cloud Native

Kubernetes

GPU Shapes



## ユースケース：

最先端のAIテクノロジーの実行時間、コスト、運用効率の最適化

## 背景：

Snap Techはビジュアル検索プラットフォームであり、独自のAIソフトウェアを出版社や小売業者にライセンス供与しています。Oracleグローバル・スタートアップ・プログラムに選ばれた企業の1つとして、システムのスケーラビリティを確保し、新しいクライアントのデプロイからコストと管理のオーバーヘッドを取り除くために、マネージドKubernetesを使用して製品をOCIに移行したいと考えていました。

## 成果：

Snap Techは、OCIに移行して以来、システムのパフォーマンスに影響を与えることなく、ホスティング料金を35%以上節約しています。これは、OCIのサーバーの価値を通じて、マネージドOracleのKubernetesを使用してサービスをより効果的にスケーリングし、その結果、使用するVMの数が減りました。Snap Techのアプリケーションの導入により、さらなるコストメリットが実現され、スケールアップが15分から1分未満に短縮され、開発チームの時間を大幅に節約できました。

# CERN (欧州原子核研究機構)

Cloud Native技術活用の入り口



「WebLogicクラスタを2分でデプロイすることができるようになりましたが、前が少なくとも半日かかっていました」

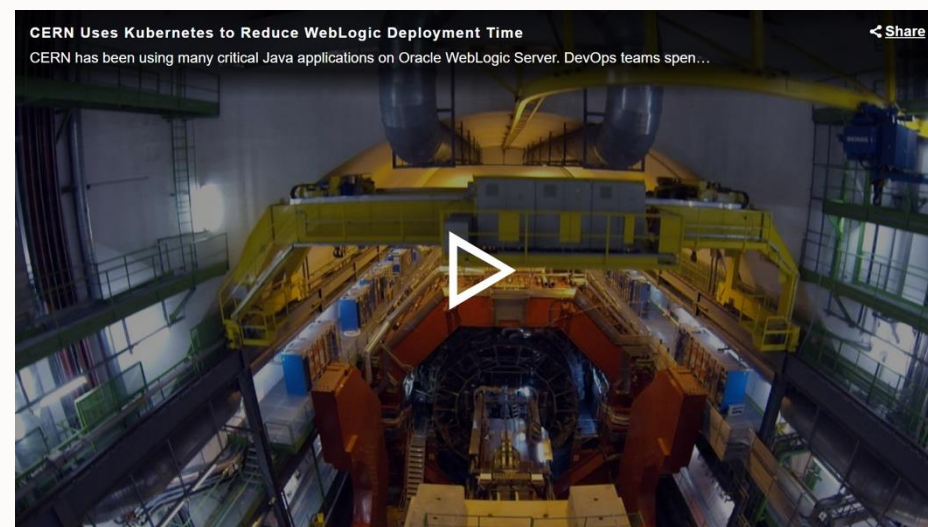
- Antonio Nappi, DevOps エンジニア

## ユースケース：

OKEでのWeblogicアプリケーションの実行

## 背景：

Cernは、Oracle WebLogicオペレーターとKubernetesを使用して、WebLogic不動産への投資を最新化することを検討していました。KubernetesでWebLogicアプリを実行することは、この取り組みから生まれた新しい機会でした。Cernは、オープンソース（Kubernetes、Prometheusなど）と基盤となるプラットフォームに対する新しいOracleのアプローチに感銘を受けました。



CERN オンライン動画



# Sauce Video 社（動画コンテンツ制作のソリューション提供）

Cloud Native



## ユースケース：

クラウドベースのビデオ・コラボレーションプラットフォームを、グローバルのユーザーに拡大。

## 背景：

チーム向けのビデオ・コラボレーション、およびクリエイティブためのプラットフォームです。ブリストルのOracle Start-up Cloud Acceleratorに選ばれた企業の1つです。アプリケーションとビデオ処理のコンテナをKubernetesシステムに移行して、サービスを拡張し、信頼性の向上から利益を得ることができるようになりたいと考えていました。

## 成果：

本番システムの80%をOKEに移し、現在、世界中の多くの優良企業にサービスを提供しています。また、ビデオのトランスコーディングとクリエイティブのために、OKEのGPUノードを活用するサービスを試験運用しています。

# HMG 社（医療施設サービス開発・運営）

Digital  
Transformation



## ユースケース：

既存のISVアプリケーションをSaaSモデルに変革

## 背景：

HMGは、最先端の医療施設とサービスを開発および運営しています。彼らは、アプリケーションのためにアジャイルなKubernetesベースのサービスモデルに移行したいと考えていました。HMGは、オープンソースのCI / CDツールを使用して、開発・検証環境をOKEに移動しました。本番環境では、OCC (Oracle Cloud@Customer) でのOKEとKubernetesのハイブリッドアプローチを検討しています。

# Beeline 社（派遣労働者管理ソリューションの提供）

Kubernetesを伴ってクラウドへ Lift & Shift

Lift and Shift



「Oracle Kubernetes Engine 移行は、最も簡単な作業の一つでした」

- Jason Looney, VP エンタープライズ・アーキテクト

## ユースケース：

Kubernetesを伴ってOCIへ Lift & Shift

## 背景：

派遣労働者の調達管理ソリューションの最大の独立プロバイダー

## 成果：

3つのフェーズでのクラウドへの移行：

- データセンターをOCIに統合
- レガシー・アプリケーションをOKEとJCSに移行改善する
- オンプレミス本番からOCI本番への切り替え

Oracle Cloud Infrastructureにより、IT管理が容易に

# Appendix(OKE／Kubernetes関連ソリューション)

---



# OCI Service Mesh

マイクロサービスの運用を効率化するマネージドのサービスメッシュ

## ■ ユースケース

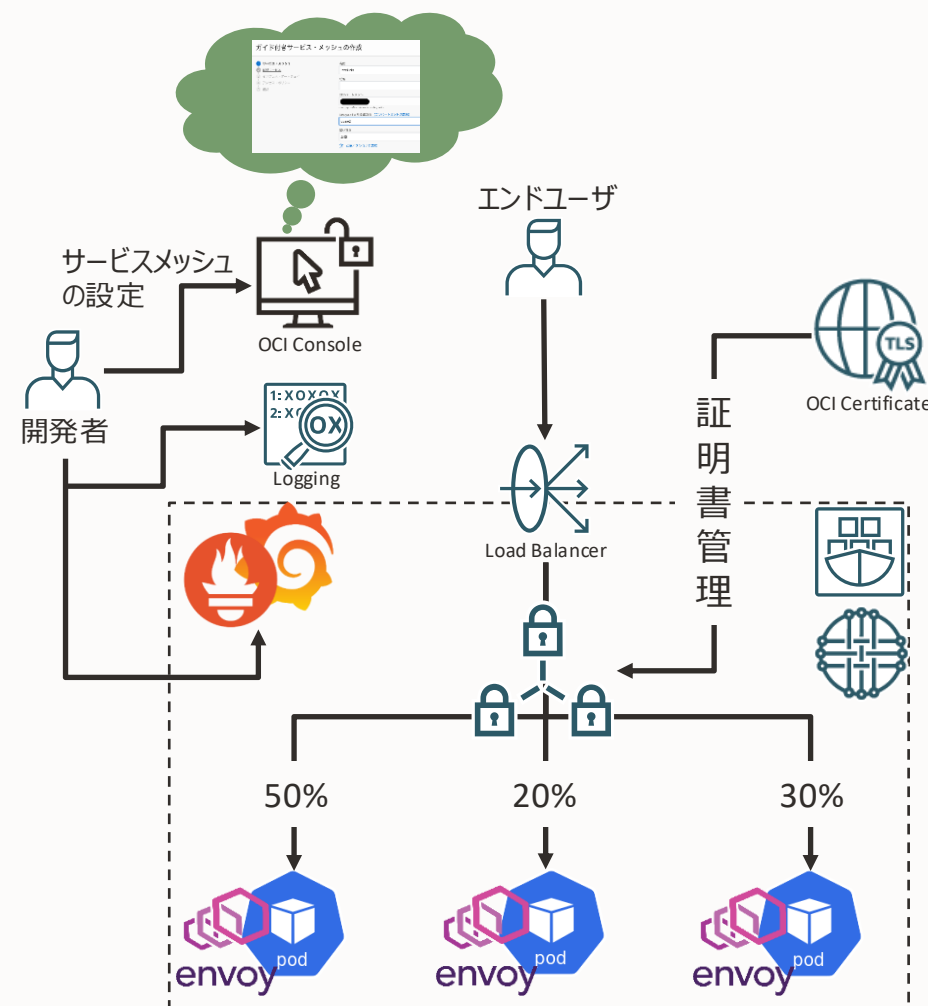
マイクロサービス間のセキュリティ、可観測性、ネットワークトラフィックなどの運用を簡素化し、マイクロサービスアプリケーションの運用を省力化

## ■ 特徴

- 複雑なサービスメッシュの構成を**OCIコンソールから構築可能**
- OCI証明書サービスを利用した通信の暗号化(mTLS)、アクセスの制御により**セキュアなサービス間通信を実現**
- OCI Loggingを利用したログ、Envoyベースのプロキシを利用した**メトリクスの収集/可視化を容易に実現**
- ルーティングポリシーの設定によるカナリアリリースやA/Bテストなどの**高度なデプロイ戦略を実現**

## ■ 価格

無料





# OCI Service Operator for Kubernetes (OSOK)

Kubernetes を介してOCIリソースを管理

## Kubernetesのアドオン (OSS)

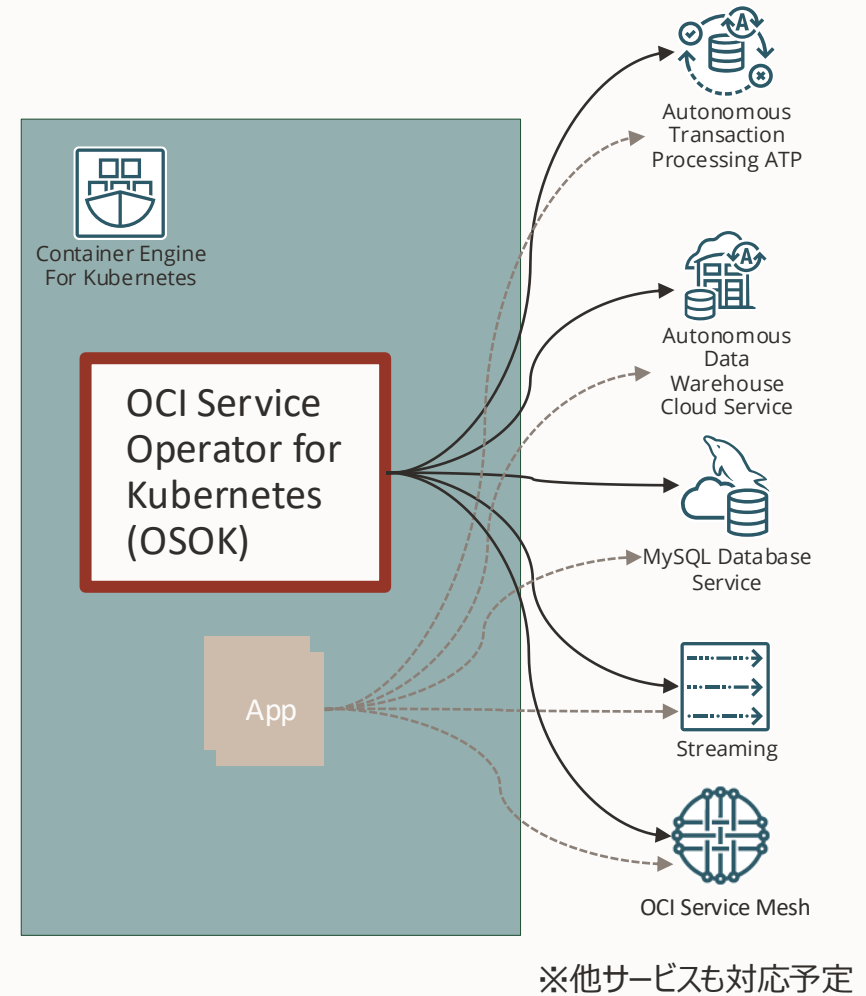
- Kubernetes環境からKubernetesのマニフェスト・ツールを使用してOCIリソースを作成、管理
- OCI Kubernetes Engine(OKE)チームによって開発され、GitHub上で[公開](#)

## 対象サービス (今後さらに拡張予定)

- Autonomous Database (ATP, ADW)
- MySQL Database Service
- Streaming
- OCI Service Mesh

## 効用

- コンテナ化されたアプリケーションと、それらのアプリケーションに接続されているOCIリソースの両方を透過的に管理



# OCI Container Instances

インフラ管理不要(サーバレス)のコンテナ実行環境

## ■ ユースケース

コンテナオーケストレーション(Kubernetes)を必要としないコンテナアプリケーションのデプロイ

例)API、Web アプリ、継続的インテグレーション・デリバリー(CI/CD)の ジョブ、開発・テスト環境など

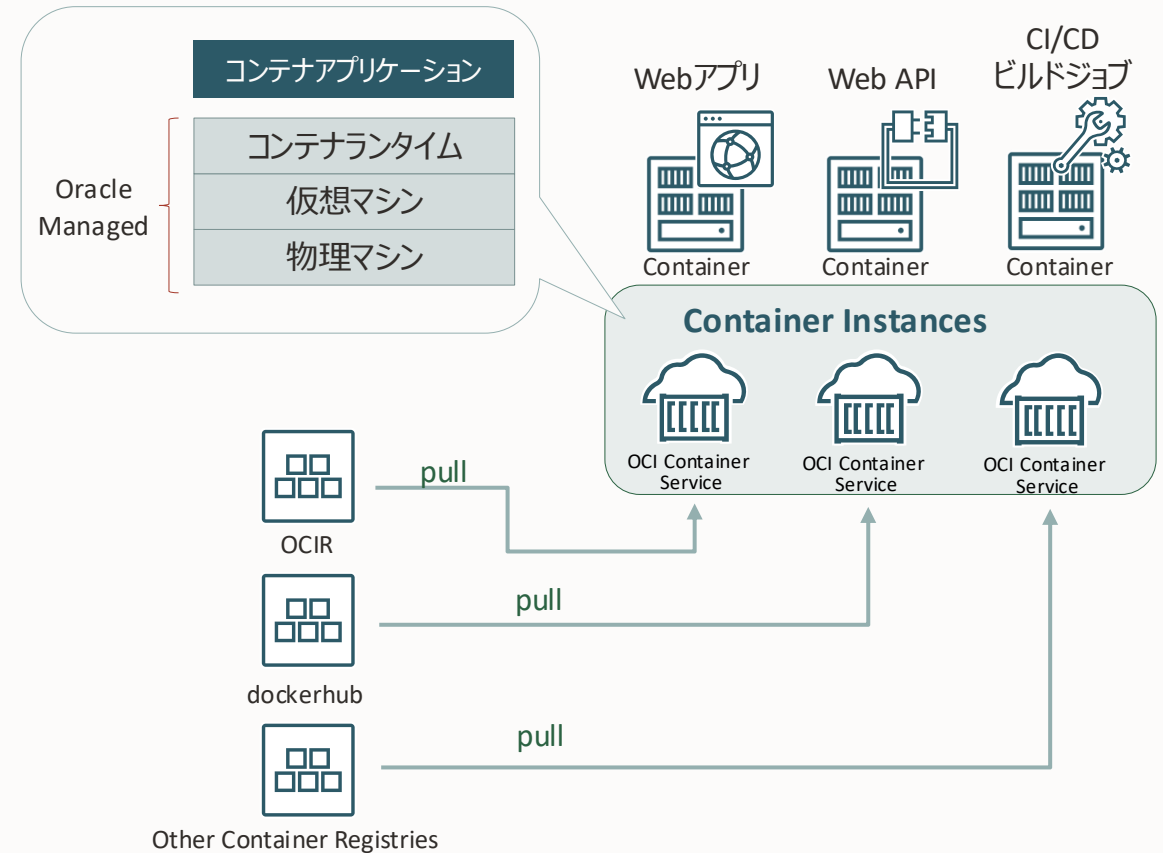
## ■ 特徴

- セキュアに分離、最適化されたコンテナ実行環境
- ユーザによる仮想マシンの管理、パッチ適用、トラブルシューティングが不要
- コンテナを即座に実行可能

## ■ 価格

通常のComputeと同様(OCPU/メモリ課金)

※ Container Instancesに対する課金はなし



# WebLogic Server for OKE (WLS for OKE)

Java EEアプリのコンテナ化とCI/CDを促進するKubernetes対応のWebLogic Serverサービス

## ■ ユースケース

Java EEアプリケーションとWebLogic Server環境をIaCのコンセプトで運用することでJava EE環境のコンテナ化とCI/CDを促進

## ■ 特長

実装済みのCI/CDパイプラインによるアプリケーション運用の**自動化**

KubernetesとJenkinsをまとめて自動でプロビジョニングでき、  
WebLogicコンテナ環境を**素早く利用開始**

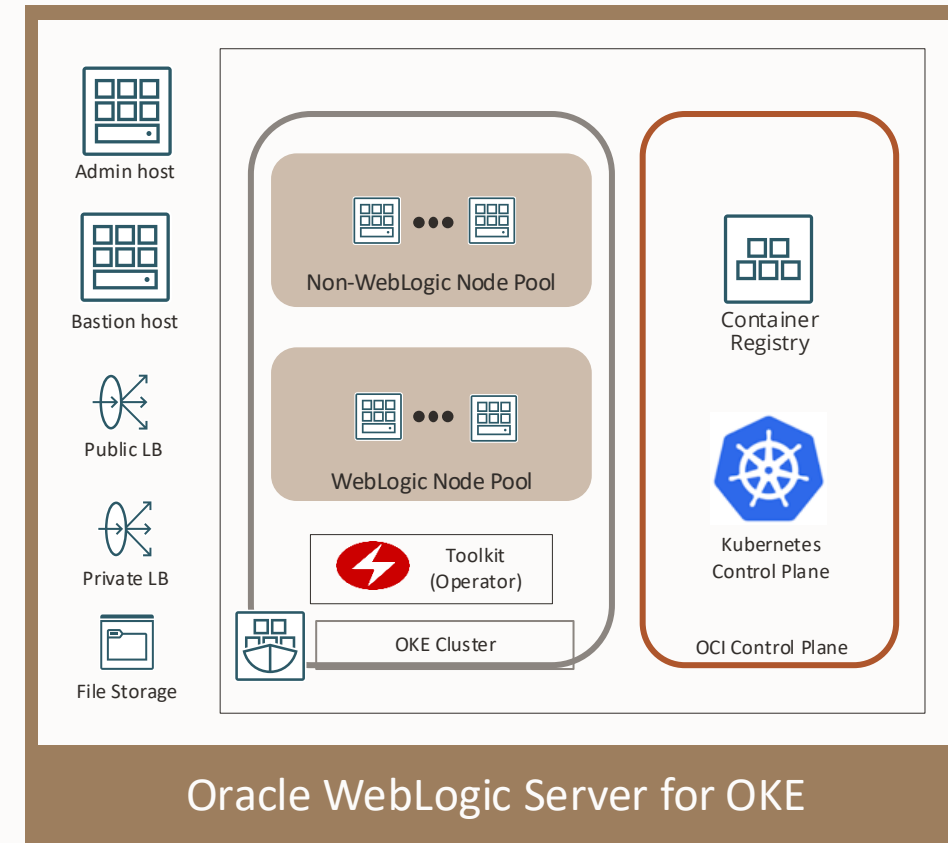
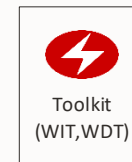
従量課金(UCM)の利用による**コストの最適化**

## ■ 価格

- Oracle WebLogic Server Enterprise Edition: \36.13 [OCPU/Hour]
- Oracle WebLogic Suite: \65.04 [OCPU/Hour]

※別途ComputeやStorage等のIaaS部分の費用が必要

※BYOLの場合は上記IaaSの費用のみで利用可能



# Oracle WebLogic Server Kubernetes Operator

WebLogic Serverのランタイム制御をKubernetesに対するオペレーションに集約

WebLogic OperatorはWebLogicコミュニティにより開発されたオープンソース(\*)

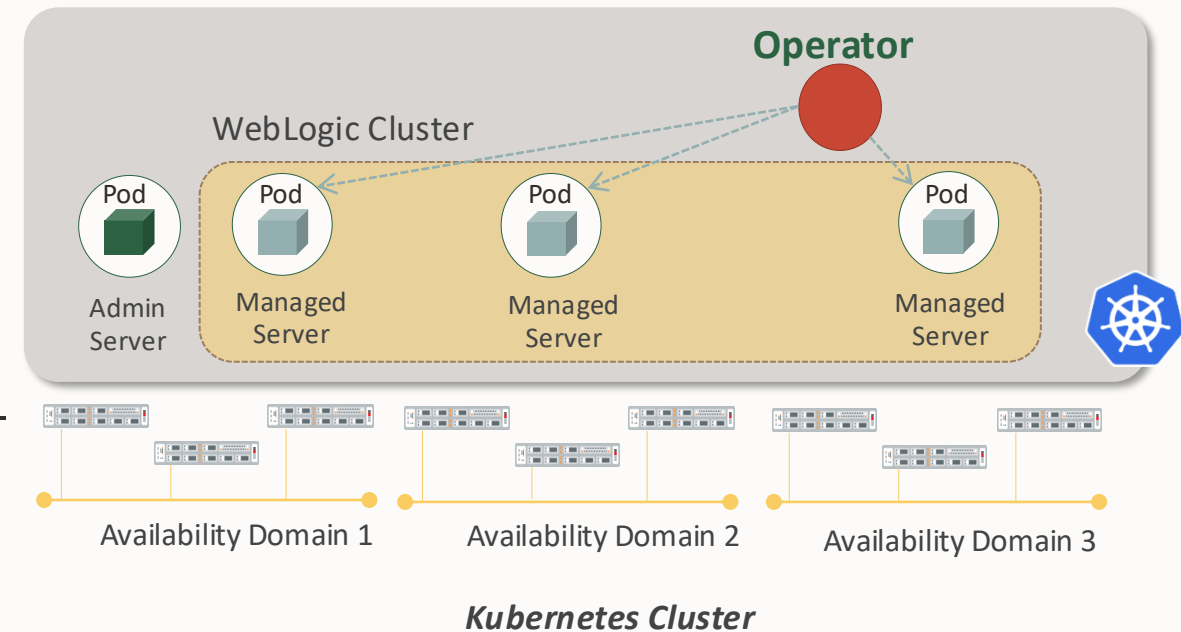
- WebLogic Serverライセンスにより商用サポート
- Kubernetes上でWebLogic Serverの運用を自動化
  - サーバーのデプロイ、スケーリング
  - Ingressロードバランサーを統合
- Infrastructure as Code
  - YAMLを使った宣言的なWebLogicクラスタの構成管理

Kubernetesベースの管理により、他のコンテナ・アプリケーションとの統合的な運用を実現

- Kubernetesクラスタ上で運用・管理を一元化することが可能

(\*) GitHubにて公開:

<https://github.com/oracle/weblogic-kubernetes-operator>



# Oracle Transaction Manager for Microservices (MicroTx)

TCC/LRA(Saga)/XA 対応の分散トランザクション・コーディネーター

## ■ ユースケース

- ・ マイクロサービス間におけるデータの一貫性を確保
- ・ 標準規格に準拠したトランザクション・フレームワークの導入

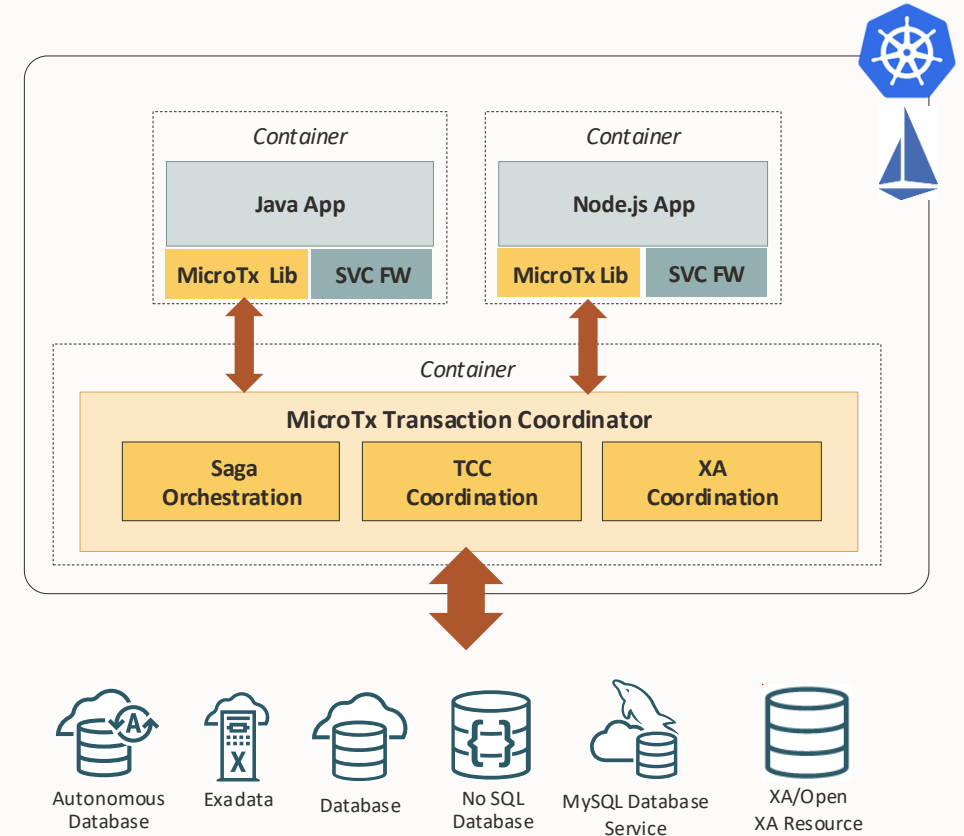
## ■ 特徴

- ・ 幅広いトランザクション・プロトコルをサポート
  - ・ TCC、MicroProfile LRA (Saga)、XA \*
- ・ 多種のプログラミング言語に対応
  - ・ Java, JavaScript (Python, C/C++, Go 対応予定)
- ・ エンタープライズ向けソリューション
  - ・ 可用性、スケーラビリティ、セキュリティ、オペレータビリティ
  - ・ オラクル・データベースへの最適化、Tuxedoとの連携

## ■ 価格

Free Edition (無償) を提供中

※今後Enterprise Edition をリリース予定



\* TCC = Try-Confirm-Cancel サービス間でデータ一貫性を確保するための処理パターン

MicroProfile LRA = Long Running Actions - Eclipse MicroProfile の中の非同期分散処理のための規格

XA = X/Openが策定した分散トランザクション処理のための標準規格